

Data Structure &
Algorithms

数据结构课程设计

2026年春季学期

 计算机学院（国家示范性软件学院）

 授课人：王尊亮

“数据结构”课程设计

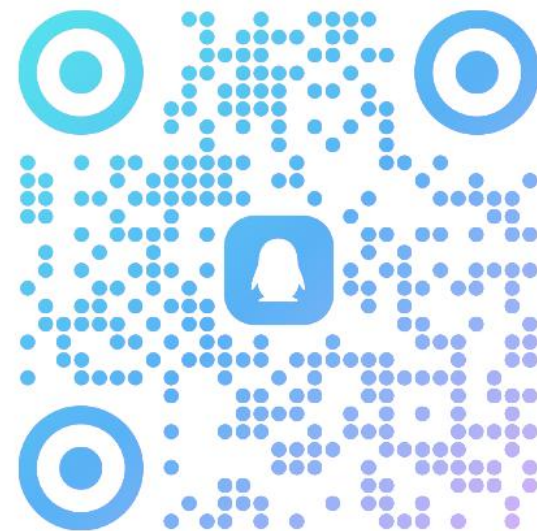
课程主题：基于智能体的个性化旅游系统的设计和开发

1. AI时代的开发变革
2. 课程设计的**目的**
3. 课程设计的**题目要求**
4. 课程设计的**进度安排**
5. 课程设计的**其它说明**
6. AI辅助的软件开发模式



26-数据结构课程设计

群号：1026778951

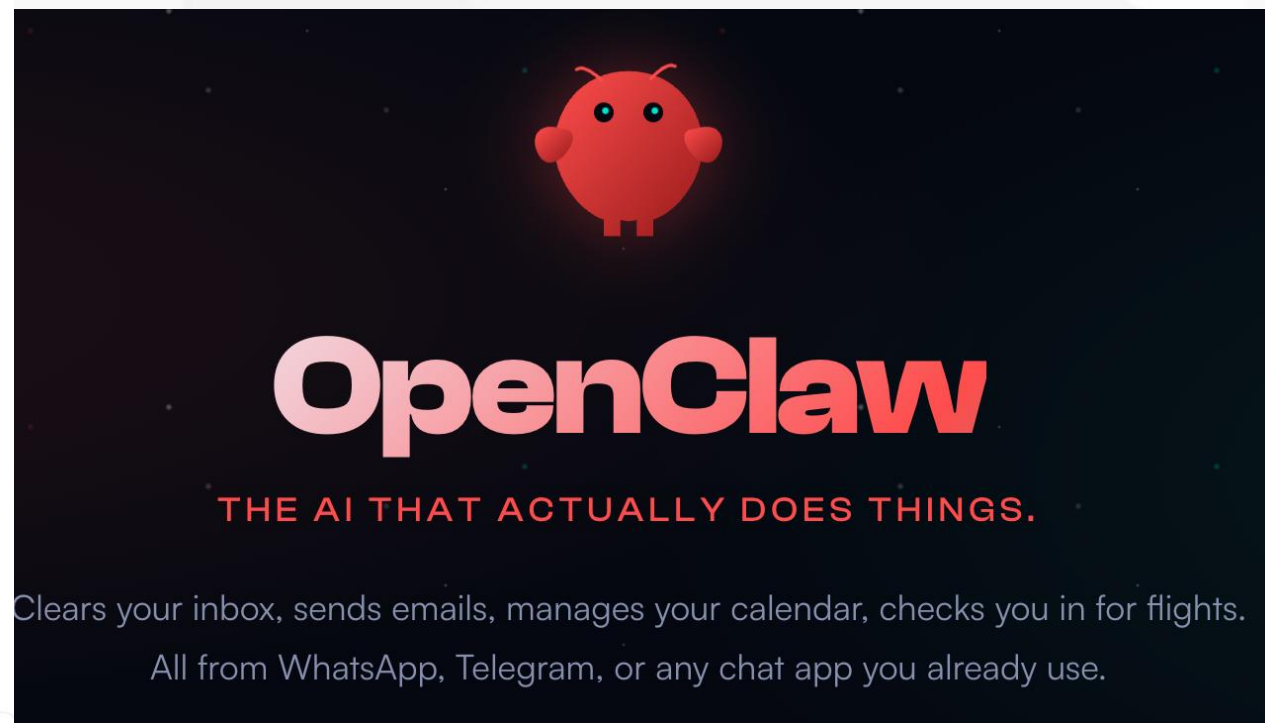


扫一扫二维码，加入群聊

1. AI时代的开发变革

我们正处于从“互联网+”向“AI+”转型的技术奇点。

AI应用驶入发展快车道：Chat->Agent->Cowork



1. AI时代的开发变革

我们正处于从“互联网+”向“AI+”转型的技术奇点。

AI应用驶入发展快车道：Chat->Agent->Cowork



1. AI时代的开发变革

我们正处于从“互联网+”向“AI+”转型的技术奇点。

AI应用驶入发展快车道：Chat->Agent->Cowork

Mac文本选中故障排查 QoFounder Plan

查看 5 个步骤

深度思考

查看 2 个步骤

深度思考

查看 5 个步骤 ▾

已执行命令 `ps aux | grep -i todesk | grep -v grep; echo "==="; ls /Library/Extensions/ 2>/dev/null | grep -i t...`

已执行命令 `ls -la /Applications/ | grep -iE "todesk|ToDes" 2>/dev/null; echo "==="; ls ~/Library/Preference...`

已执行命令 `sqlite3 "/Library/Application Support/com.apple.TCC/TCC.db" "SELECT client, service, auth_v...`

已执行命令 `defaults read com.apple.universalaccess com.apple.custommenu.apps 2>/dev/null; echo "===...`

已更新待办 3 项

深度思考

诊断完成了，我在你的系统上发现了几个值得关注的点。

最可能的原因：ToDesk 远程控制软件

你的系统上安装了 ToDesk 远程桌面软件，它有后台服务在运行（包括音频驱动 **ToDeskOutputDriver.driver** 和两个 launch agent）。这是一个非常经典的 macOS 问题——ToDesk 会在系统层面拦截鼠标事件以实现远程控制功能，即使你没有在主动使用远程桌面，它的后台组件也可能干扰鼠标的拖拽选择和双击行为。

建议你按以下顺序尝试：

第一步：彻底退出 ToDesk 并观察

先完全退出 ToDesk 应用（确保菜单栏图标也消失），然后测试鼠标是否恢复正常。如果退出后问题依然存在，可以尝试手动停止它的后台服务：

↓

1. AI时代的开发变革

我们正处于从“互联网+”向“AI+”转型的技术奇点。

AI应用驶入发展快车道：Chat->Agent->Cowork

Mac文本选中故障排查

QoFounder Plan

还是不行啊

深度思考

查看 3 个步骤

深度思考

等等，我发现了一个非常可疑的东西！

查看 2 个步骤

深度思考

找到原因了！你的系统文本选中高亮颜色被设置成了纯白色（1.0, 1.0, 1.0）！

这意味着你双击或拖拽选中文本时，选中效果其实是生效的，只是高亮颜色是白色，在白色背景上完全看不到。VS Code 和 PyCharm 之所以正常，是因为它们使用自己的主题颜色，不受这个系统设置影响。

我现在帮你修复：

查看 2 个步骤

找到原因了！

在仔细审查你的全局偏好设置时，我发现了一个非常关键的异常值：

AppleHighlightColor 被设置成了纯白色 (1.0, 1.0, 1.0)

这个设置控制的是 macOS 原生应用中文本选中时的高亮背景色。它被设成了白色，意味着你在白色背景的应用中选中文本时，选中效果和背景色完全一样——看起来就像“没有选中”一样。

这完美解释了你遇到的所有现象：选中其实是生效的，只是你看不到。VS Code 和 PyCharm 用的是自己的主题颜色，不受这个系统设置影响，所以它们正常。

我已经删除了这个异常值，系统会恢复使用默认的强调色作为选中高亮色。请你现在去浏览器地址栏或文本编辑中测试一下，看看能不能看到选中效果了。

任务监控

待办

排查 ToDesk、搜狗、鼠标设置、事件拦截

修复 AppleHighlightColor 被设置为纯白色导致选中效果不可见

正在等待用户验证

产物

默认工作目录

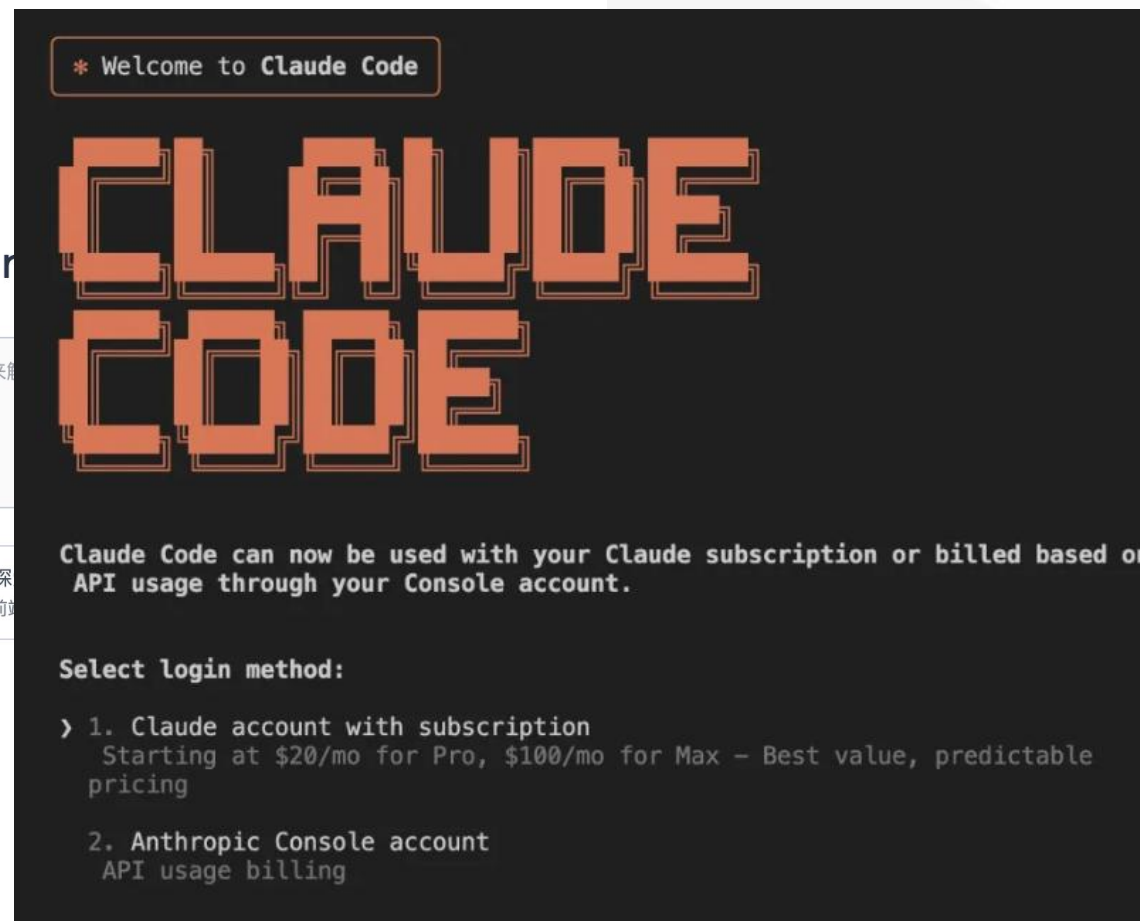
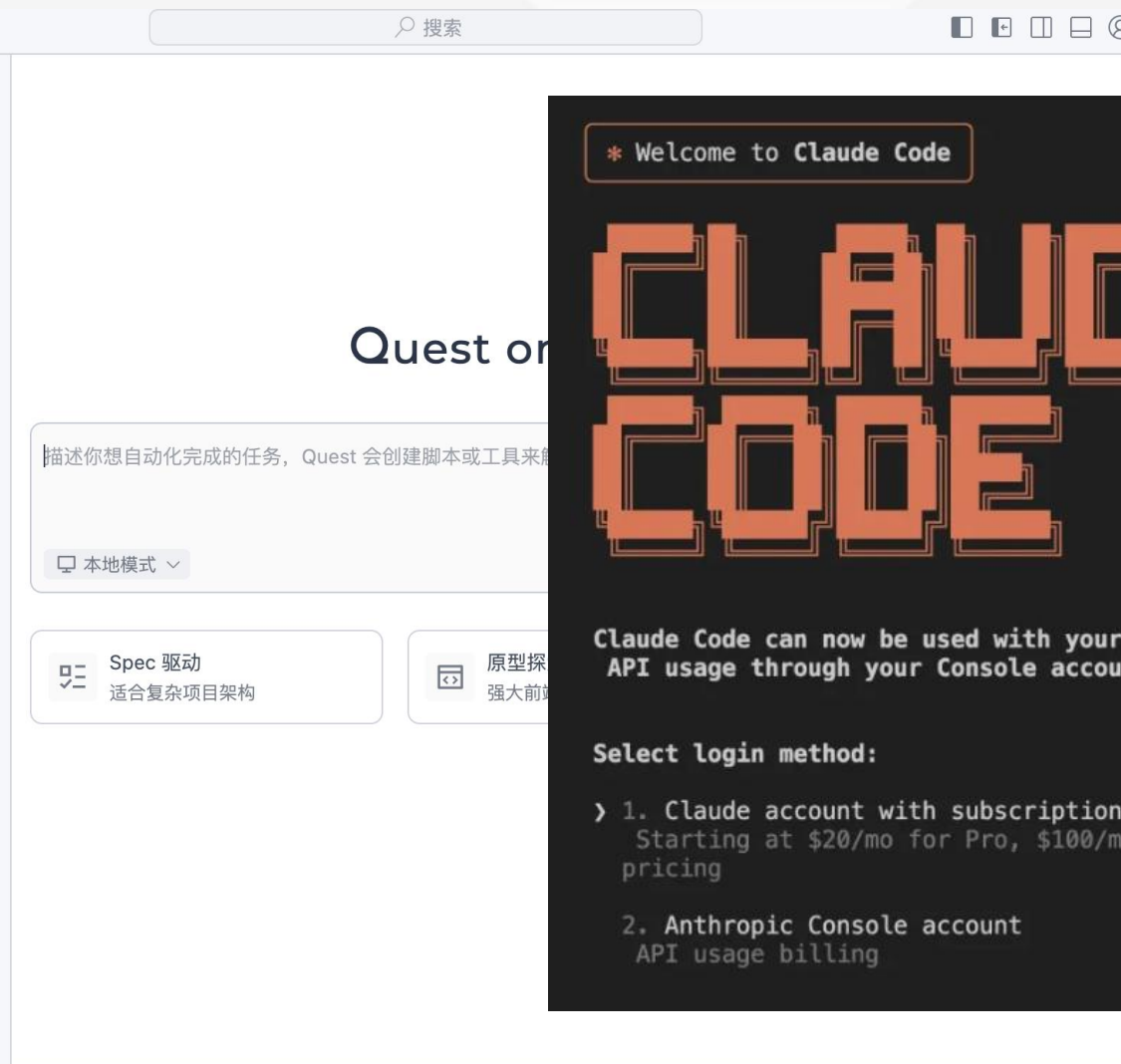
backup done

技能

没有技能

1. AI时代的开发变革

我们正处于从“互联网+”向“AI+”转型的技术奇点。 AI编程：智能问答->智能体->Spec驱动->全流程自动化



1. AI时代的开发变革

我们正处于从“互联网+”向“AI+”转型的技术奇点。AI编程：智能问答->智能体->Spec驱动->全流程自动化

Vibe Coding（氛围编程）：

2025年2月由 OpenAI 联合创始人 Andrej Karpathy 提出的全新编程范式。它代表了一种从“指令下达者”向“意图沟通者”和“系统指挥家”转变的心智模型。

让不懂编程的人快速落地想法，但对企业级项目意义不大



Andrej Karpathy

@karpathy

2025年2月3日

Follow



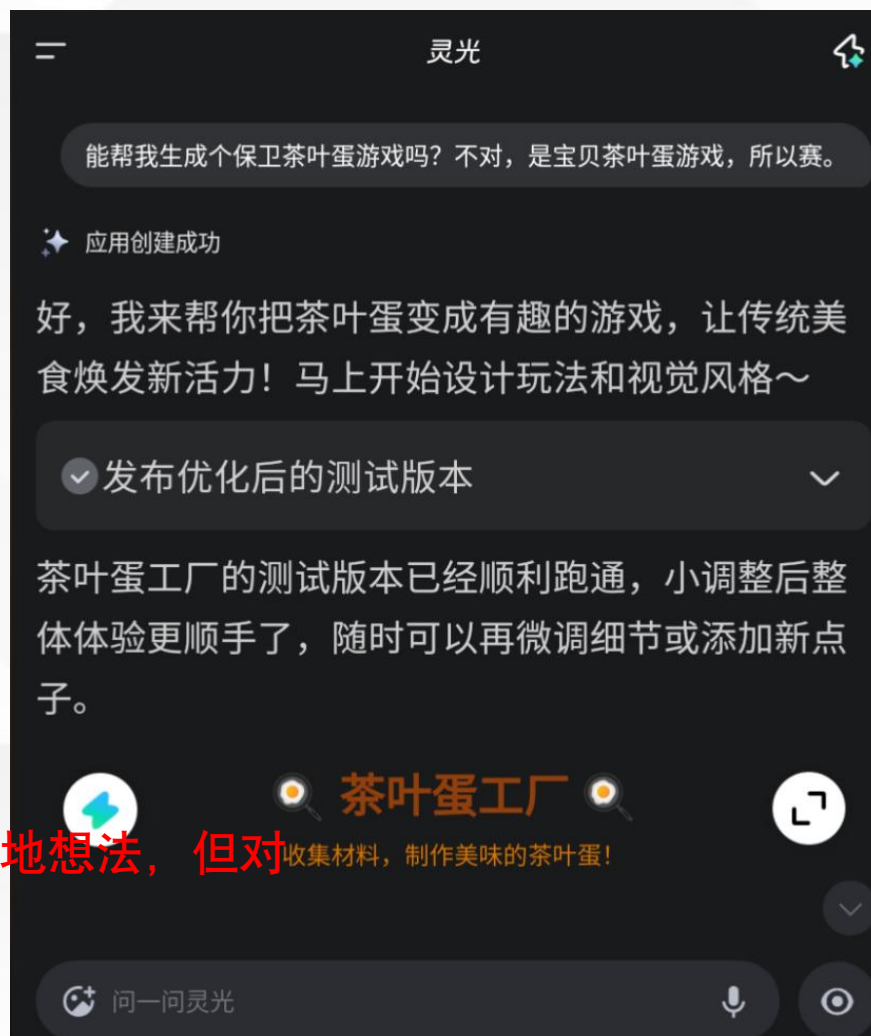
...

There's a new kind of coding I call "vibe coding", where you fully give in to the vibes, embrace exponentials, and forget that the code even exists. It's possible because the LLMs (e.g. Cursor Composer w Sonnet) are getting too good. Also I just talk to Composer with SuperWhisper so I barely even touch the keyboard. I ask for the dumbest things like "decrease the padding on the sidebar by half" because I'm too lazy to find it. I "Accept All" always, I don't read the diffs anymore. When I get error messages I just copy paste them in with no comment, usually that fixes it. The code grows beyond my usual comprehension, I'd have to really read through it for a while. Sometimes the LLMs can't fix a bug so I just work around it or ask for random changes until it goes away. It's not too bad for throwaway weekend projects, but still quite amusing. I'm building a project or webapp, but it's not really coding - I just see stuff, say stuff, run stuff, and copy paste stuff, and it mostly works.

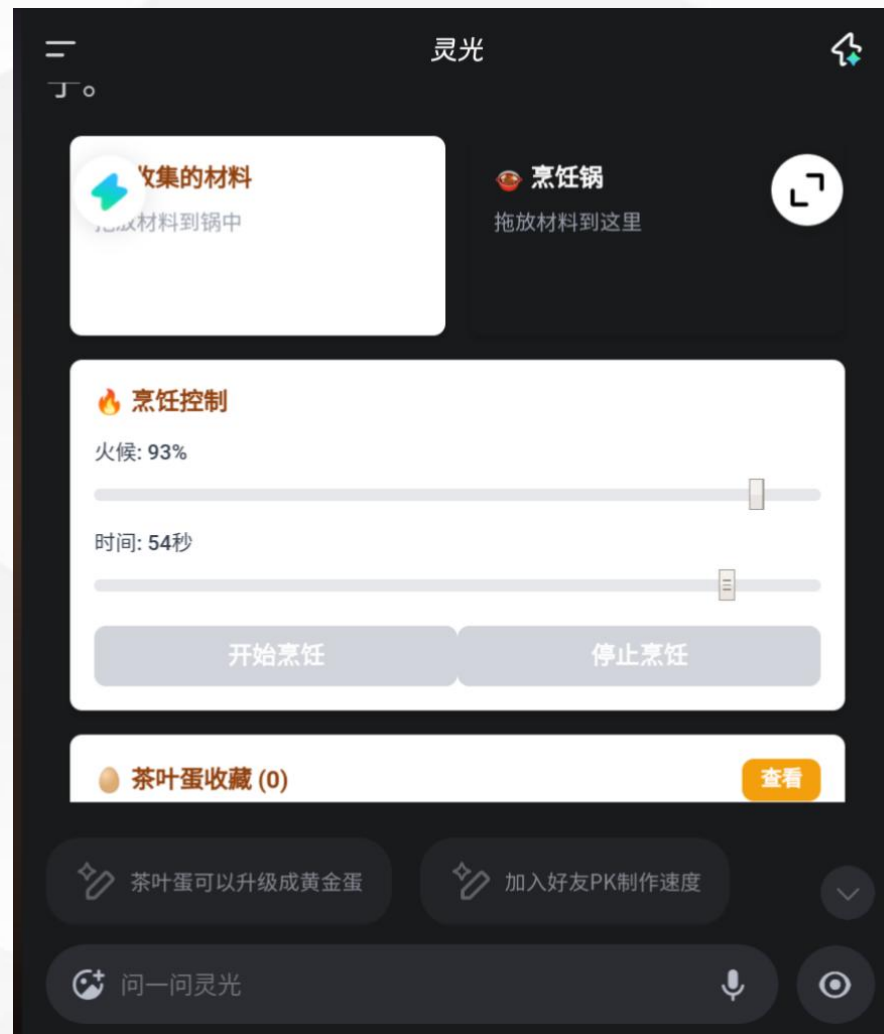
1. AI时代的开发变革

我们正处于从“互联网+”向“AI+”转型的技术奇点。 **AI编程：智能问答->智能体->Spec驱动->全流程自动化**

示例：一年级小学生使用灵光生成游戏



让不懂编程的人快速落地想法，但对企业级项目意义不大



1. AI时代的开发变革

我们正处于从“互联网+”向“AI+”转型的技术奇点。 **AI编程：智能问答->智能体->Spec驱动->全流程自动化**

2025 年 6 月，在 AIEWF 2025 大会上，OpenAI 研究员 Sean Grove 提出 Spec（规约）比代码更重要。

2025年2月3日



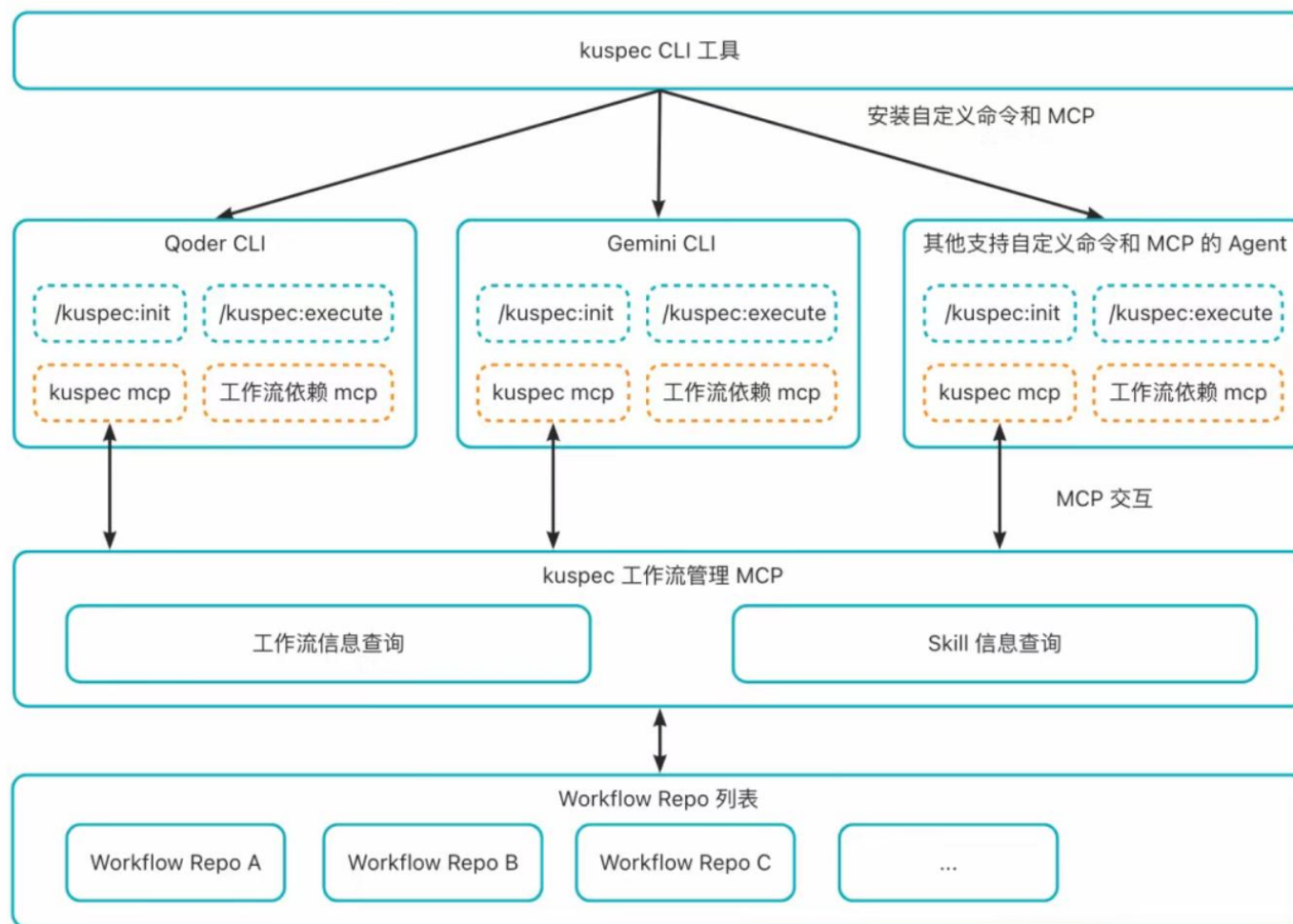
让 AI 先把要做什么和怎么做写出来。工程师通过审查和修改 Spec 实现对 AI Coding 行为的控制，以此来提高 AI 生成代码的可控性

1. AI时代的开发变革

我们正处于从“互联网+”向“AI+”转型的技术奇点。AI编程：智能问答->智能体->Spec驱动->全流程自动化

现代AI编程智能体使用了：

- 上下文工程
- 代码仓库索引
- 工具使用和MCP
- SKILLS技能
- multiagent和subagent
- workflow
-



1. AI时代的开发变革

我们正处于从“互联网+”向“AI+”转型的技术奇点。 **AI编程：智能问答->智能体->Spec驱动->全流程自动化**

资源管理器

I-CRMS-SERVICE

> __pycache__

> .idea

> .qoder

> .venv

> .vscode

> alembic

> constants

> dao

> docs

00-architecture.md

01-project-site-management...

02-permission-system.md

03-subject-management.md

04-visit-template.md

05-visit-engine.md

06-webhook-integration.md

07-reminder-audit.md

08-data-model.md

09-fsm-eca-engine.md

① README.md

exceptions

__init__.py

logger

middleware

route

service

sql

static

templates

utils

> __pycache__

__init__.py

decorators.py

exceptions.py

redis_client.py

response.py

snowflake.py

workers

pvcache

① readme.md

> # i-crms Service

1

2

3 基于 Flask 框架的高可扩展、支持多租户的科研/临床随访管理平台。

4

5 ## 项目概述

6

7 作为整个科研数据链路的“大脑”，负责管控项目流、受试者流、访视流和任务流，通过接口与外部表单系统、流程引擎等联动。

8

9 它不负责具体的表单数据采集，但负责控制***谁、在什么时候、去哪个中心、做什么访视、填什么表***。

10

11 ### 核心理念

12

13 - **多租户架构**：通过 `tenant\_id` 实现数据隔离

14 - **事件驱动**：通过 Webhook 接收外部系统事件，FSM + ECA 规则引擎自动化业务流程

15 - **灵活配置**：支持自定义访视计划、参照时间点、子队列、状态机和规则引擎

16

17 ## 核心功能

18

19 ### 1. 租户与用户管理

20

21 #### 1.1 多租户管理

22 - 系统支持多租户逻辑隔离

23 - 租户 id `X-Tenant-Id` 由网关注入，应用层完全信任，无需验证

24

25

26 #### 1.2 用户管理

27 - 用户标识 `X-User` 由网关注入，应用层完全信任，无需验证

28 - 用户信息：用户信息存储在外部的IAM系统中，当前系统不重复存储

29

30 ### 2. 项目与子队列配置

31

32 #### 2.1 项目初始化

33 - 创建项目基础信息

34 - 定义研究类型（干预性研究、观察性研究、真实世界研究）

35 - 设置项目起止日期

36

37 #### 2.2 项目中心层级配置

38 - 支持定义项目的组织架构，采用树状结构

39 - 示例：组长单位 -> 省级分中心 -> 参研医院 -> 临床科室

40 - 各级机构可独立管理其下属的人员和数据权限

41

42 #### 2.3 用户与 RBAC 权限

43 - 支持项目级别的基于角色的权限控制（Project-level Roles）

44 - 角色类型：项目管理员（PM）、研究者（PI）、临床协调员（CRC）、监查员（CRA）等

i-crms Service

基于 Flask 框架的高可扩展、支持多租户的科研/临床随访管理平台。

项目概述

作为整个科研数据链路的“大脑”，负责管控项目流、受试者流、访视流和任务流，通过接口与外部表单系统、流程引擎等联动。

它不负责具体的表单数据采集，但负责控制***谁、在什么时候、去哪个中心、做什么访视、填什么表***。

核心理念

- 多租户架构: 通过 `tenant_id` 实现数据隔离
- 事件驱动: 通过 Webhook 接收外部系统事件，FSM + ECA 规则引擎自动化业务流程
- 灵活配置: 支持自定义访视计划、参照时间点、子队列、状态机和规则引擎

核心功能

1. 租户与用户管理

1.1 多租户管理

- 系统支持多租户逻辑隔离
- 租户 id `X-Tenant-Id` 由网关注入，应用层完全信任，无需验证

1.2 用户管理

- 用户标识 `X-User` 由网关注入，应用层完全信任，无需验证
- 用户信息：用户信息存储在外部的IAM系统中，当前系统不重复存储

2. 项目与子队列配置

2.1 项目初始化

- 创建项目基础信息
- 定义研究类型（干预性研究、观察性研究、真实世界研究）
- 设置项目起止日期

2.2 项目中心层级配置

我们正处于从“互联网+”向“AI+”转型的技术奇点。 AI Coding: 智能问答->智能体->Spec驱动->全流程自动化

系统需求评估

继续执行

Phase 9: 提醒系统 + 操作审计

新增文件

层	文件	说明
DAO	operation_log_mapper.py	审计日志 CRUD，按项目/资源/租户查询
Service	operation_log_service.py	日志记录与多维度查询
Service	reminder_service.py	即将到来/逾期/摘要统计/受试者级提醒
Route	reminder.py	4 个端点
Route	operation_log.py	4 个端点

Reminder 端点 (4个)

- GET /reminder/upcoming/ - 即将到来的访视 (供外部提醒服务轮询)
- GET /reminder/overdue/ - 已逾期访视
- GET /reminder/summary/ - 提醒摘要 (今日到期/3天/7天/逾期/进行中/已开窗)
- GET /subject/<id>/reminders/ - 受试者级访视提醒

Operation Log 端点 (4个)

- GET /project/<id>/operation-log/ - 项目操作日志
- GET /operation-log/resource/ - 资源操作日志
- GET /operation-log/ - 租户级操作日志

权限更新

为 PI/CRC/CRA 角色添加了 `reminder.read` 权限。

至此，规格文档中规划的 **全部 9 个阶段已实施完毕**，系统覆盖了 22 个 ORM 模型对应的完整业务链路：项目管理 -> 权限控制 -> 受试者管理 -> 访视模板 -> 访视引擎 -> Webhook 事件驱动 -> 提醒系统 -> 操作审计。

1. AI时代的开发变革

2025年12月27日, Andrej Karpathy发了一条推文...

2026年1月,Linux之父Linus Torvalds发布了使用AI开发的开源项目“AudioNoise”



 **Andrej Karpathy** ✓
@karpathy

作为一名程序员, 我从未感到如此落后。这个行业正在经历剧烈的重构, 程序员贡献的代码片段正变得越来越稀疏和零散。我意识到, 如果能恰当地串联起过去一年左右涌现的技术, 我的能力本可提升十倍; 未能抓住这种增强机会, 无疑暴露了技能短板。如今出现了一个全新的可编程抽象层需要掌握 (除了原有的底层之外), 它涉及智能体、子智能体、提示词、上下文、记忆模块、运行模式、权限体系、工具链、插件生态、技能库、钩子机制、MCP 协议、LSP 协议、斜杠命令、工作流、IDE 集成方案, 更要求我们构建一个全局心智模型, 以驾驭那些本质上具有随机性、易出错、难解释且持续演变的实体——它们突然与传统严谨的工程实践交织在一起。这就像某种强大的外星工具被抛到人间, 却没有附上说明书, 每个人都在摸索使用方法, 而这场震级 9 级的职业地震已然撼动整个行业。挽起袖子迎头赶上, 才不至于被时代抛弃。

[翻译帖子](#)

上午1:36 · 2025年12月27日 · 1,635.2万 查看

2,614

1万

5.5万

公众号 · 新智元

1. AI时代的开发变革

面向 AI 时代的软件工程师：不要做会被 AI 替代的程序员，要做驾驭 AI 的构建者。

核心维度	AI 时代工程师	为什么 AI 做不到/做得不好？
1. 技术鉴别力	利用扎实的系统开发知识原理体系（网络、系统、数据库），对 AI 生成的代码进行 审计 、 纠错 和 优化 的能力。	AI 会产生幻觉（Hallucination），生成的代码可能看似完美实则含雷（如死锁、注入漏洞）。只有懂原理的人才能作为“防线”。
2. 复杂系统权衡力	在资源有限（时间、预算、算力）和多重约束条件下，选择 最合适 而非 最先进 技术方案的决策能力。	AI 只会给“标准答案”，而由于历史包袱、团队能力、成本限制，只有你能给出“ 最优解 ”。
3. 模糊需求洞察力	穿透用户表面语言，感知其真实意图、业务痛点以及潜在商业价值的能力。	AI 只能解决“已定义好”的问题（How），而你的价值在于“ 定义正确的问题 ”（What & Why）。
4. AI 编排与驾驭力	不仅是写 Prompt，而是将 LLM（大模型）、智能体和存量系统有机组合，构建新一代应用的能力。	人机协作对话是新时代的“编程语言”。

1. AI时代的开发变革



"Code is cheap. Show me the **Design**."

"Code is cheap. Show me the **Decision**."

"Code is cheap. Solve the **Problem**."

"Code is cheap. Show me the **talk**."

1. AI时代的开发变革

昔日代码为刃，开发者是冲锋陷阵的卒



今朝AI为兵，开发者是运筹帷幄的将



1. AI时代的开发变革

<https://themodernsoftware.dev/>

CS146S: The Modern Software Developer

Stanford University • Fall 2025



Overview

Syllabus

FAQ

AI coding strategies that work delivered to your inbox.

Email Address

Get updates

2. 课程设计的**目的**

- 提升大模型、智能体、Skill的使用能力
- 提升创新能力和快速学习能力
- 利用智能体完成系统的设计和开发；
- 利用智能体提升对算法的理解和应用；
- **巩固**课堂讲授和书本**知识**，以理论联系实际的方法进行教和学的实践
- 提高**分析**和**解决实际问题**的能力

2. 课程设计的**目的**

以系统功能点为载体，但考核重点

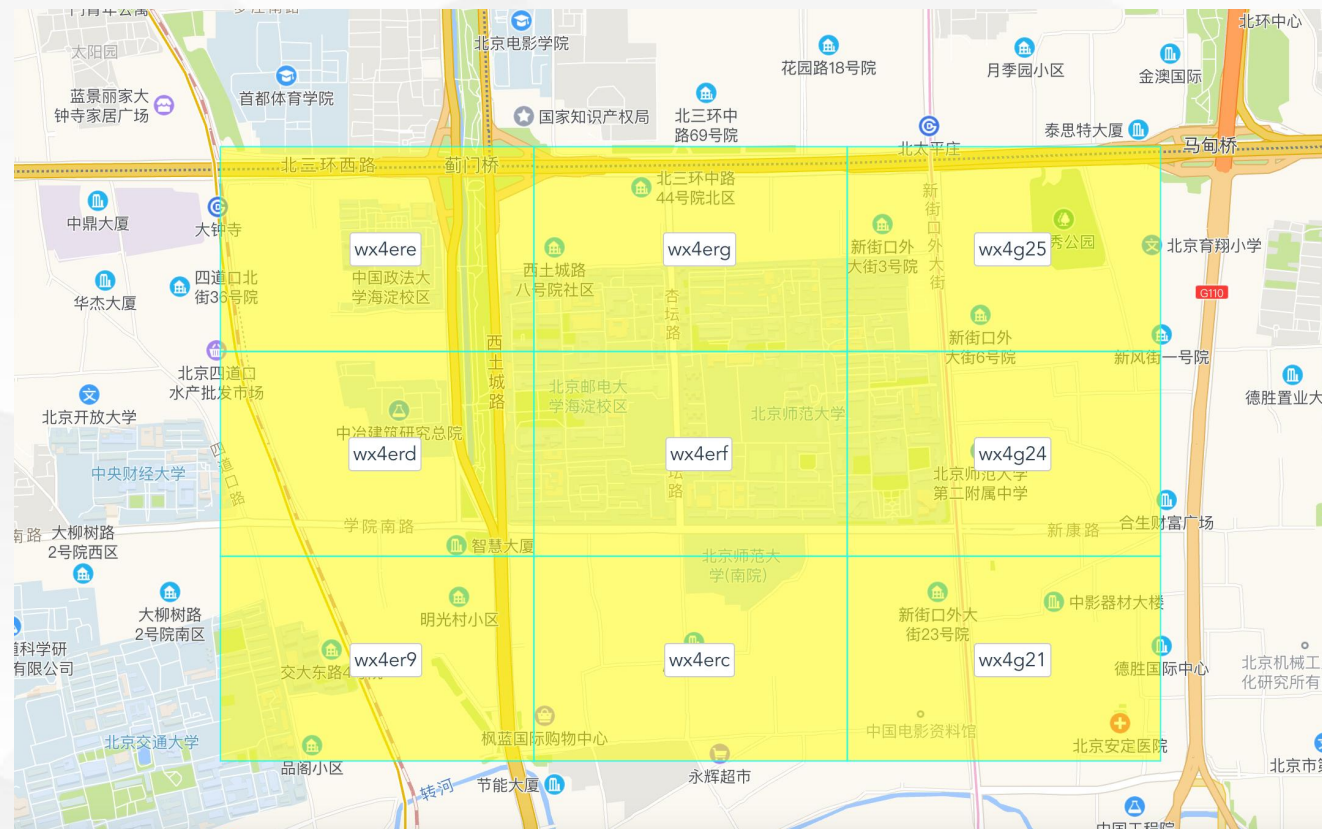
不是 “~~UI、Web开发、数据库~~”

而是：

- 深入了解在实际工程实践中，常用的数据结构及算法是如何实现的，要自己“造轮子”。
- 如何针对具体的应用场景，“设计及选择”合适的数据结构与算法，寻找时间复杂度和空间复杂度的“平衡点”。
- 学习与“AI协同”完成系统的设计和开发。

2. 课程设计的**目的**

- 工程实例：如何快速检索附近的便利店/加油站等兴趣点？

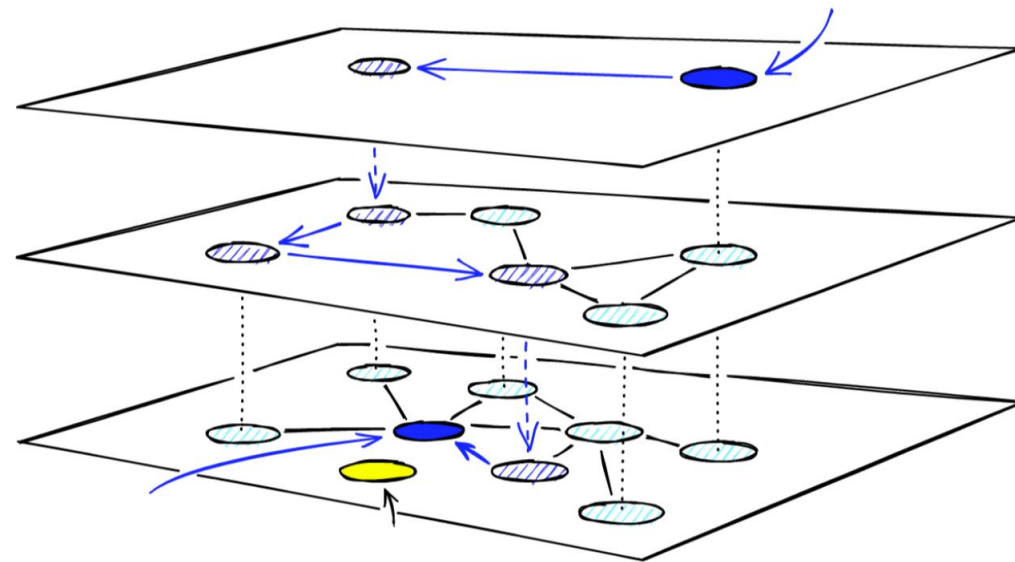
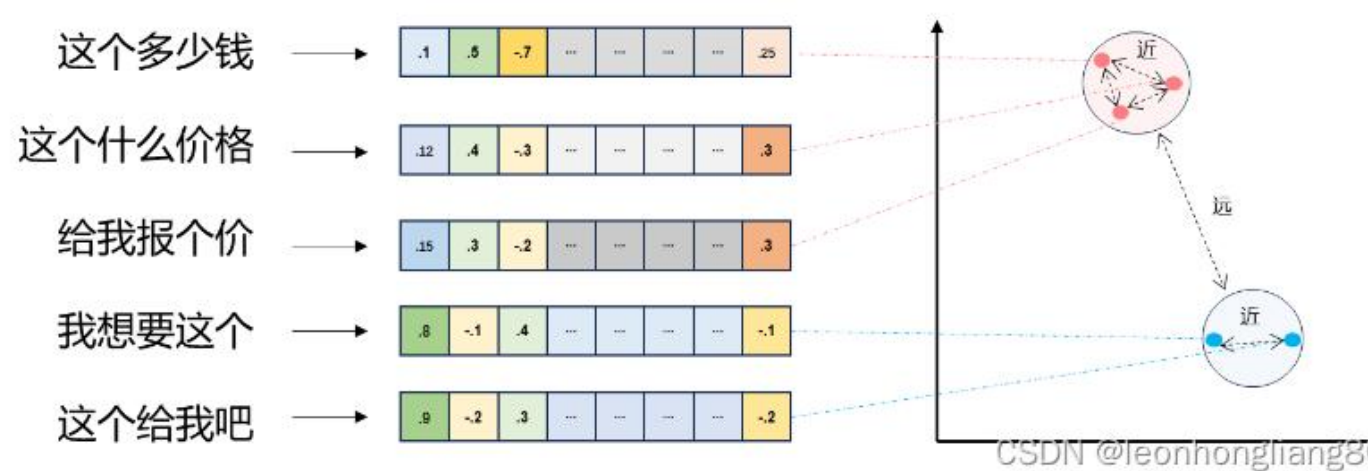


GeoHash: 把坐标点映射成字符串的一种分层空间数据结构

https://ryan-miao.github.io/geohash_tool/

2. 课程设计的**目的**

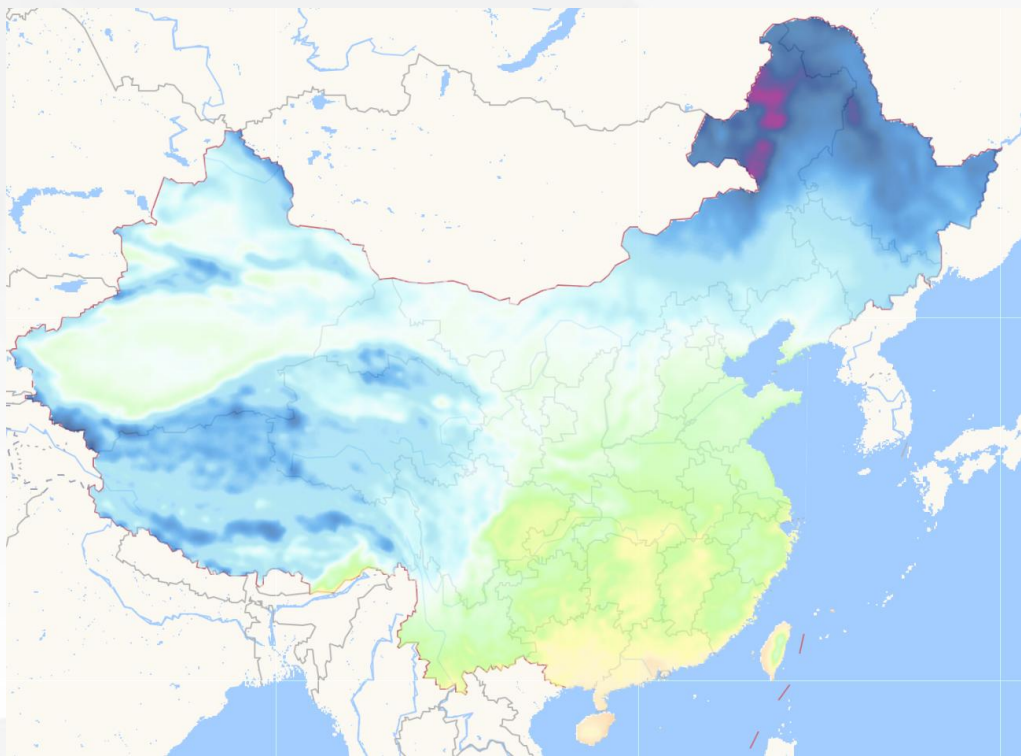
- **工程实例：**如何快速准确的进行高维相似性检索？
 - **向量数据库：**容纳海量数据、实现准确的相似性搜索和匹配、支持多模态数据处理。



近似最近邻搜索算法 (ANN)、分层可导航小世界图 (HNSW)、局部敏感哈希 (LSH)

2. 课程设计的**目的**

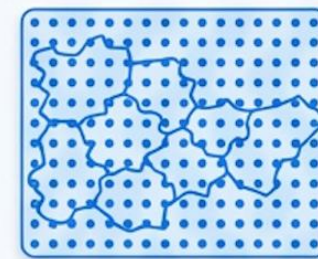
- 亲身经历案例：网格数据空间聚合



网格数据



区县数据



海量格点 + 区县边界



格点 → 所属区县
对照表



快速求和/平均

高速空间聚合

2. 课程设计的**目的**

• 亲身经历案例：网格数据空间聚合

1.1 当前问题

在使用 `aggregate_by_region_mapping()` 函数根据网格-区域编码对照表对二维网格数据进行区域聚合统计时，存在以下性能瓶颈：

- 双层循环嵌套：外层按区域分组遍历，内层对每个区域的网格点逐个提取数据值
- 时间复杂度高：对于每个区域的每个网格点，都需要通过二维索引 `data_values[y_id, x_id]` 访问数据
- 无法批量操作：当前实现无法利用 pandas 高效的 join 和 groupby 操作

现有代码片段（第 409-426 行）：

```
for adcode, group in mapping_df.groupby('adcode'):
    grid_values = []
    for idx, row in group.iterrows():
        x_id = int(row['grid_x_id'])
        y_id = int(row['grid_y_id'])
        val = data_values[y_id, x_id]
        grid_values.append(val)
    agg_value = agg_func(grid_values)
```

2. 课程设计的**目的**

• 亲身经历案例：网格数据空间聚合

4.1 时间复杂度对比

现有实现：

- 外层循环： $O(R)$ ， R 为区域数量
- 内层循环： $O(N_i)$ ， N_i 为第 i 个区域的网格点数
- 总复杂度： $O(R \times N_{avg})$ 或 $O(N_{total})$ ，其中 N_{total} 为所有网格点总数

优化后实现：

- 数据展平： $O(N_{total})$
- 创建值表： $O(N_{total})$
- Merge 操作： $O(M)$ ， M 为对照表记录数（通常 $M \leq N_{total}$ ）
- GroupBy 聚合： $O(M + R)$
- 总复杂度： $O(N_{total} + M + R)$

理论提升：在区域数量较多时，消除了按区域的嵌套循环开销。

4.2 空间复杂度

额外内存开销：

- 展平数据数组： $O(N_{total})$ - 创建一维副本
- 值表 DataFrame： $O(N_{total})$ - 包含索引和值两列
- Merge 结果： $O(M)$ - 只包含对照表中存在的网格点

总增加内存：约 2-3 倍原始二维数据大小（临时对象）

4.3 实际性能预期

典型场景（假设 $0.5^\circ \times 0.5^\circ$ 全球网格，约 $720 \times 360 = 259,200$ 个网格点，333 个区域）：

现有实现：

- 双层循环迭代约 259,200 次（假设所有网格都属于某区域）
- 每次迭代涉及字典访问、类型转换、索引计算

优化实现：

- 一次性展平：259,200 次内存复制（向量化）
- Merge 操作：基于哈希表，平均 $O(M)$
- GroupBy 聚合：pandas 内置优化

预期加速比：3-10 倍，具体取决于区域数量和网格密度

3. 课程设计的题目要求

题目：个性化旅游系统的设计与实现

背景描述

当前大家经常利用假期去各地旅游。个性化旅游系统可以帮助大家管理自己的旅游活动，具备**旅游地点推荐、旅游路线规划、旅游场所查询、旅游日记交流**等功能。

旅游前：需先按照旅游目的地的热度、评价和个人兴趣**选择旅游目的地**；

旅游中：在景点（包括学校）内部也需要根据游览的目标**规划最优的参观线路**，在游览过程中还可以给出相应的景点介绍和**场所查询**；

旅游后：可以根据所拍照片和游览经历生成**旅游日记**。

3. 课程设计的题目要求

题目：个性化旅游系统的设计与实现

(1) 旅游推荐

- ✓用户可以根据自己的喜好选择不同的景点和学校作为旅游目的地；
- ✓在游览前，系统会向用户推荐旅游景点和学校，可以按照旅游热度、评价和个人兴趣进行推荐；
- ✓推荐算法基础要求为排序算法，可以按照用户选择的热度和评价进行排序；（核心算法为排序算法，考虑到用户通常只看前10个景点或者学校，要求不经过完全排序可以排好前10的景点或者学校，并且考虑数据动态变化）
- ✓用户可以输入景点和学校的名称、类别、关键字等进行查询，查询结果有多项时，可以对查询结果按照热度和评价进行排序。（核心算法为查找算法和排序算法）

3. 课程设计的题目要求

题目：个性化旅游系统的设计与实现

(2) 旅游路线规划

- ✓当进入景区或者学校后，用户可以输入目标景点或者场所信息，系统会为用户规划从当前位置出发到达景点或者场所的最优旅游线路；（核心算法为最短路径算法）
- ✓当进入景区或者学校后，用户可以输入多个目标景点或者场所信息，系统会为用户规划从当前位置出发，参观多个景点或者场所的最优旅游线路。（核心算法为途经多点最短路径算法，从当前位置出发，参观完返回当前位置。）
- ✓设计导航功能的图形界面，包括地图展示和输出路径展示；

3. 课程设计的题目要求

题目：个性化旅游系统的设计与实现

(2) 旅游路线规划

✓关于线路规划策略的要求：

➤**最短距离策略**：距离最短即可；

➤**最短时间策略**：假设每条道路拥挤度不一样，在这种情况下时间最短即可；拥挤度为小于等于1的一个正数，真实速度=拥挤度*理想速度；每条道路的拥挤度与理想速度自拟；

➤**交通工具的最短时间策略**：校区内可以选择自行车和步行，选择自行车时，只能走自行车道路，默认自行车在校区任何地点都有；景区内可以选择步行和电瓶车，选择电瓶车时只能走电瓶车路线，电瓶车路线固定，默认上车即走；不同交通工具可以选择时，考虑不同拥挤度的情况下时间最短；（时间最短的线路，可以是多种交通工具混合）

3. 课程设计的**题目要求**

题目： **个性化旅游系统的设计与实现**

(2) 旅游路线规划

✓关于线路规划策略的要求：

➤**室内导航策略：**模拟教学楼的结构和景区内博物馆等建筑物的内部结构，进行室内导航，包括大门到电梯的导航、楼层间的电梯导航和楼层内到房间的导航；

3. 课程设计的题目要求

题目：个性化旅游系统的设计与实现

(3) 场所查询

- ✓在景区或者学校内部时，选中某个景点或者场所，会找出附近一定范围内的超市、卫生间等设施，并根据距离进行排序；（核心算法为排序，不能根据直线距离）
- ✓可以通过选择类别对结果进行过滤；
- ✓可以由用户输入类别名称查找某个地点附近的服务设施，并根据距离进行排序；（核心算法为查找和排序）

3. 课程设计的题目要求

题目：个性化旅游系统的设计与实现

(4) 旅游日记管理

- ✓用户旅游过程中或者旅游结束时可以撰写旅游日记，通过文字、图片和视频等方式记录旅游内容；
- ✓需要对所有用户的旅游日记进行统一的管理；
- ✓用户可以根据浏览和查询所有用户的旅游日记，旅游日记的浏览量即为该日记的热度，每位同学浏览完可以对旅游日记进行评分；
- ✓用户在浏览所有旅游日记时，可以按照日记热度、评价和个人兴趣进行推荐，推荐算法基础要求为排序算法，可以根据热度和评分进行排序；（核心算法为排序算法）

3. 课程设计的题目要求

题目：个性化旅游系统的设计与实现

(5) 旅游日记交流

- ✓用户可以输入旅游目的地，对目的地相关的旅游日记根据热度和评分进行排序；（核心算法为查找算法和排序算法）
- ✓用户可以输入旅游日记的名称进行精确查询；（核心算法为查找算法，考虑旅游日记数量较大，变化非常快的情况下进行高效查找）
- ✓可以按日记内容进行全文检索（核心算法为文本搜索）
- ✓可以对旅游日记进行压缩存储（核心算法为无损压缩）
- ✓使用AIGC算法根据拍摄的景点或者学校的照片、文字描述等信息进行旅游动画生成。

3. 课程设计的题目要求

题目：个性化旅游系统的设计与实现

(6) 美食推荐

✓在选中游览景点和学校后，可以按照用户选择的热度、评价和距离进行排序，并根据菜系进行过滤；（核心算法为排序算法，考虑到用户通常只看前10个美食，要求不经过完全排序可以排好前10的美食）；可以输入美食名称、菜系、饭店或窗口名称等进行基于内容的模糊查询，查询结果有多项时，可以对查询结果按照热度、评价和距离进行排序。（核心算法为模糊查找算法和排序算法）

3. 课程设计的题目要求

题目：个性化旅游系统的设计与实现

数据要求

- 景区和校园数量至少200个，景区和校园内部可以一致；
- 景区和校园内建筑物（景点、教学楼、办公楼、宿舍楼）数不少于20个；其它服务设施不少于10种（商店、饭店、洗手间、图书馆、食堂、超市、咖啡馆等），数量不少于50个；
- 建立景区和校园内部道路图
 - 包括各种建筑物、服务设施等信息；
 - 边数不能少于200条（尽量接近真实景区和校园，建议爬取真实地图数据）；
- 系统用户数不少于10人；

3. 课程设计的**题目要求**

题目：**个性化旅游系统的设计与实现**

其它要求

- (1) **创新需求**：所开发系统解决现在哪些实际的需求，并且是当前旅游系统提供不了的；
- (2) 所有列出的功能都需要实现，验收时需要能够演示所有功能，**验收的要求**会在验收前一个月公布；
- (3) 每个功能后面的注释部分都列出了**核心算法**，**核心算法**必须基于**自己设计的数据结构**，自己编程实现，是考查的重点；
- (4) 建议大家尝试使用**AI**进行系统的设计和开发；核心在于要比较多种算法的性能和效果；
- (5) 要求最终提供**真实可用**的系统；**系统架构和开发语言**不做限制。

3. 课程设计的**题目要求**

题目： **个性化旅游系统的设计与实现**

其它要求

- 每个组做一组Agent用来学习软件系统相关知识，完成系统设计、开发、测试；
- 每个组做一组Agent完成组内协作和任务分解；
- 每个组做一组Agent帮助完成文档、PPT、宣传音频和视频制作；
- 使用的智能体平台和技术不限，可使用COZE、初发等平台。

4. 课程设计的进度安排

- 第1周 布置题目 (课堂)
- 第2周 提交分组信息 (群发布收集链接)
- 第3周 课堂答疑 (课堂, 3月19号, S215)
- 第4周 各组提交项目及方案 (教学云平台)
- 第5周 各小组讲解设计方案 (课堂: 4月5号**6学时**, S106)
- 第9周 中期检查 (课堂: 5月3号**8学时**, S106, **时间待定**)
- 第11周 检查及答疑 (课堂: 5月14号, S215)
- 第14周 总结和验收要求 (课堂: 6月4号, S215)
- **第15周 验收** (课堂: 6月14号**8学时**, S106)
- **第16周 补验 (提交所有文档)** (课堂: 6月14号**6学时**, S106)
- 每周提交周报到教学云平台上 (第五周开始提交)

5. 课程设计的其它说明-文档要求

- 按照软件开发的各个阶段完成任务
- 整个开发过程中注意积累文档，任务完毕应做到文档完备
 - 1. 软件开发任务的描述
 - 2. 功能需求说明和分析
 - 3. 总体方案设计说明
 - 总体结构和模块划分等
 - 4. 数据结构说明和数据字典（数据名称、用途等）
 - 5. 各模块设计说明
 - 算法思想、算法、特点及与其它模块的关系等
 - 6. 应用范例执行结果及测试情况说明
 - 7. 评价和改进意见
 - 8. 用户使用说明

5. 课程设计的其它说明-特别强调

- 请务必于第2周结束前每组由一位同学将本组的成员信息（姓名、学号、联系方式）在收集链接中提交；（收集链接将在QQ群发布）
- 每组人数 **3人**（人数超出或不够都会影响成绩）
- 在课程设计进行过程中，将不定期地抽查各组的进展情况；
- **从第五周开始每组每周需要提交周报阐述一周的工作进展和下一周的计划安排。**
- **不要使用数据库来完成核心功能**

5. 课程设计的其它说明-成绩比例

平时30%

包括：AI智能体（10%）、方案讲解（10%）和期中检查（10%）

期末70%

包括：系统设计开发（系统和验收50%）、报告+文档材料（20%）

5. 课程设计的其它说明-团队协作

- 目标一致
- 明确协作方式（线上线下）和分工
- 有明确的进度安排
- 组长负责督促进度（责任感）
- 需要权衡好项目的时间和开发目标（经常审视）
- 每个人不仅完成自己的任务还需要考虑团队的需求（团队利益和个人利益）

6. AI辅助的软件开发模式

开发软件的几个阶段

- **需求分析**: 明确**任务定义**是什么, **限制条件**是什么。例如: 输入/输出数据的类型、值的范围以及形式等。
- **概要设计**: **定义**所需的**数据结构**; **划分**结构清晰层次分明的主模块和各子功能**模块**; **定义**各模块之间的**接口**。
- **详细设计**: 对模块流程进行描述, 定义数据结构的基本操作, 画出函数调用关系, 写出函数的伪码算法。
- **编码**: 选择一种合适的程序设计语言 (软件开发环境), 按设计说明产生程序。
- **测试**: 设计测试用例, 对软件进行测试。

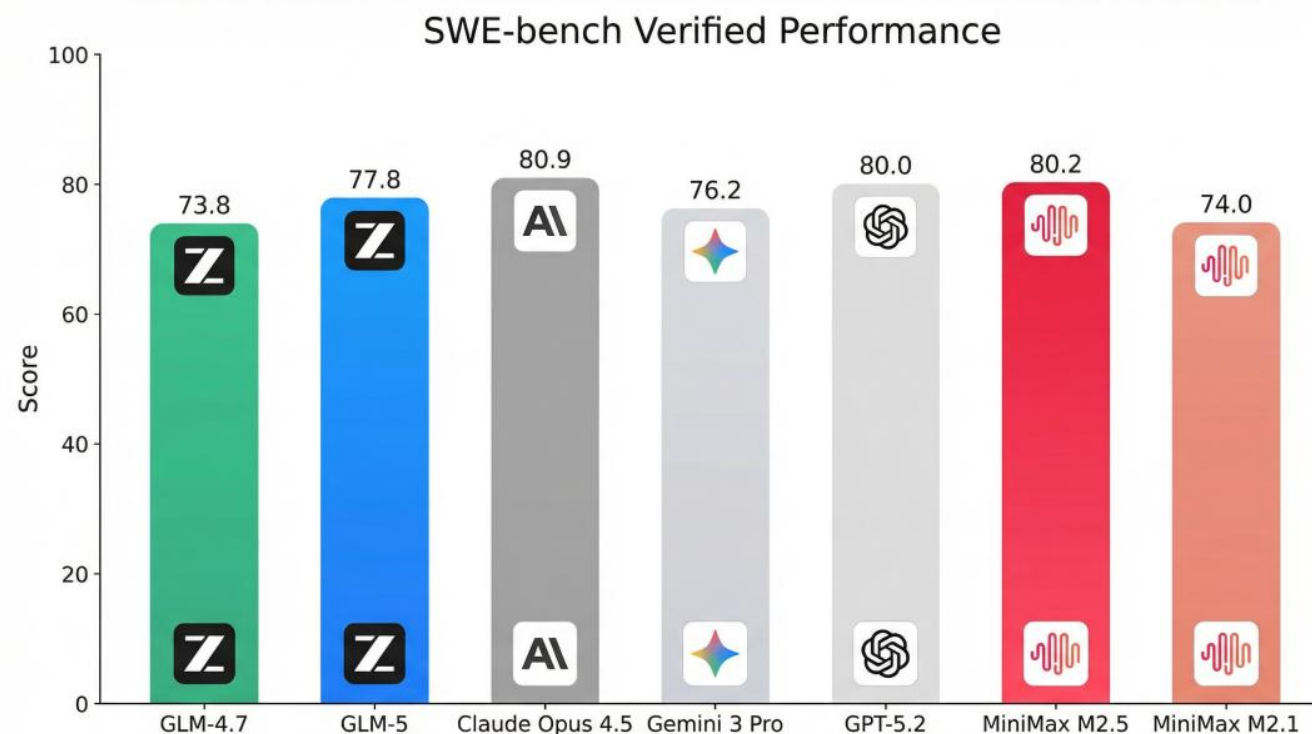
6. AI辅助的软件开发模式

通用大模型:

- Gemini 3 Pro、Gemini 3 Flash
- ChatGPT-5.2
- Claude Sonnet 4.6
- 千问Qwen3.5-Plus、Qwen3.5-Flash
- DeepSeek V3.2、DeepSeek R1
- 豆包

编程大模型:

- Gemini3、Claude、GPT-5.2-Codex
- DeepSeek Coder、Qwen-Coder
- 智谱GLM 5、MiniMax M2.5



6. AI辅助的软件开发模式

<https://www.cherry-ai.com/>

Cherry Studio  40.7k

主页 主题 招聘 企业版 文档

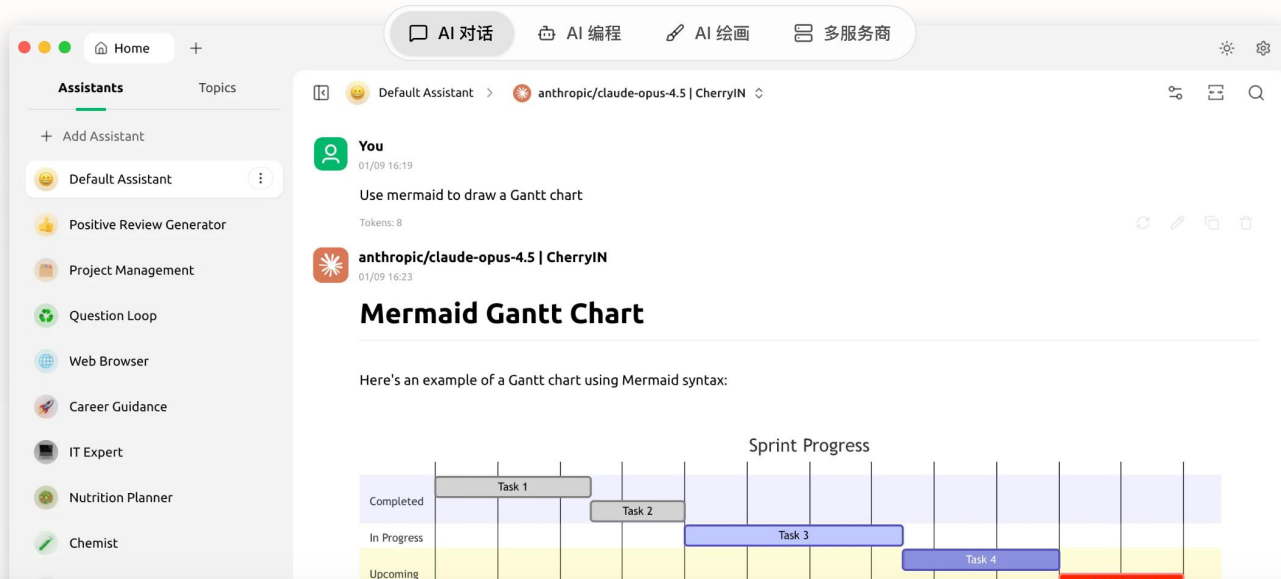
下载

你的超级 AI 工作站

智能对话 · 自主 Agent · 无限创造，统一接入主流大模型

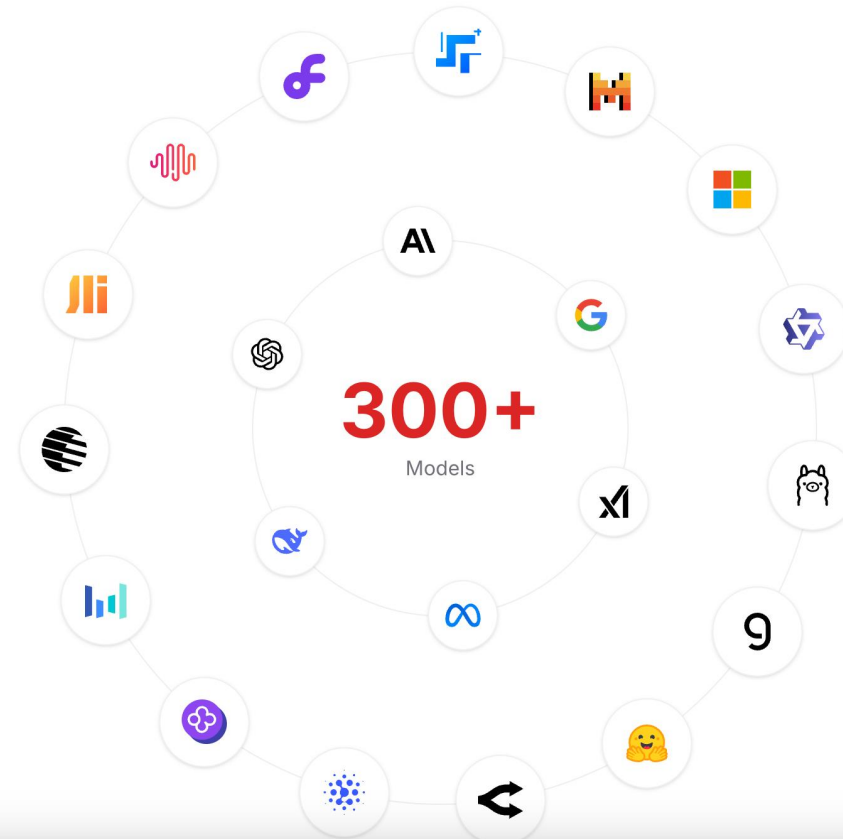
下载 v1.7.23

文档 →



一个入口，连接所有 AI

无缝集成 300+ 主流大模型，自由切换，随心所用



6. AI辅助的软件开发模式

示例：和AI讨论**产品定义与功能设计** (The "What" & "Why")

目标：把脑海中模糊的想法，变成清晰的功能列表 (Feature List) 。

AI 角色：产品经理 (PM)

操作步骤：

1. 一句话描述想法：告诉 AI 你想做什么（例如：“我想做一个针对大学生的二手书交易平台”）。
2. 思维发散与收敛：
 - Prompt 示例：“作为一名资深产品经理，请帮我分析这个产品的用户痛点，并列出的 MVP（最小可行性产品）版本必须包含的核心功能，以及未来可以迭代的高级功能。”
3. 生成功能列表：
 - Prompt 示例：“请基于 MVP 版本，整理一份详细的功能模块表，包含用户端和管理端。例如：用户注册、书籍发布、搜索、私信聊天等。”
4. 产出物：一份包含核心功能点的思维导图或列表 (Markdown 格式) 。

6. AI辅助的软件开发模式

示例：和AI讨论**技术选型与架构设计** (The "How" - Macro)

目标：确定用什么工具（语言/框架）来实现，以及系统长什么样。（这里需要你的“**权衡力**”）。

AI 角色：架构师

操作步骤：

1. 亮出底牌（约束条件）：

- Prompt 示例：“我正在做一个名为“个性化旅游系统”的数据结构课程设计。老师要求：**严禁直接调用数据库，必须手动实现底层数据结构，重点考核高效数据结构与算法的选择以及对时空复杂度的平衡与权衡。**该系统的核心场景包括：... ,请推荐 2-3 套技术方案，并对比优缺点。”

2. 继续追问讨论方案细节，**让AI对你不懂的部分进行讲解**。如：“请详细介绍一下 K-D Tree”等。

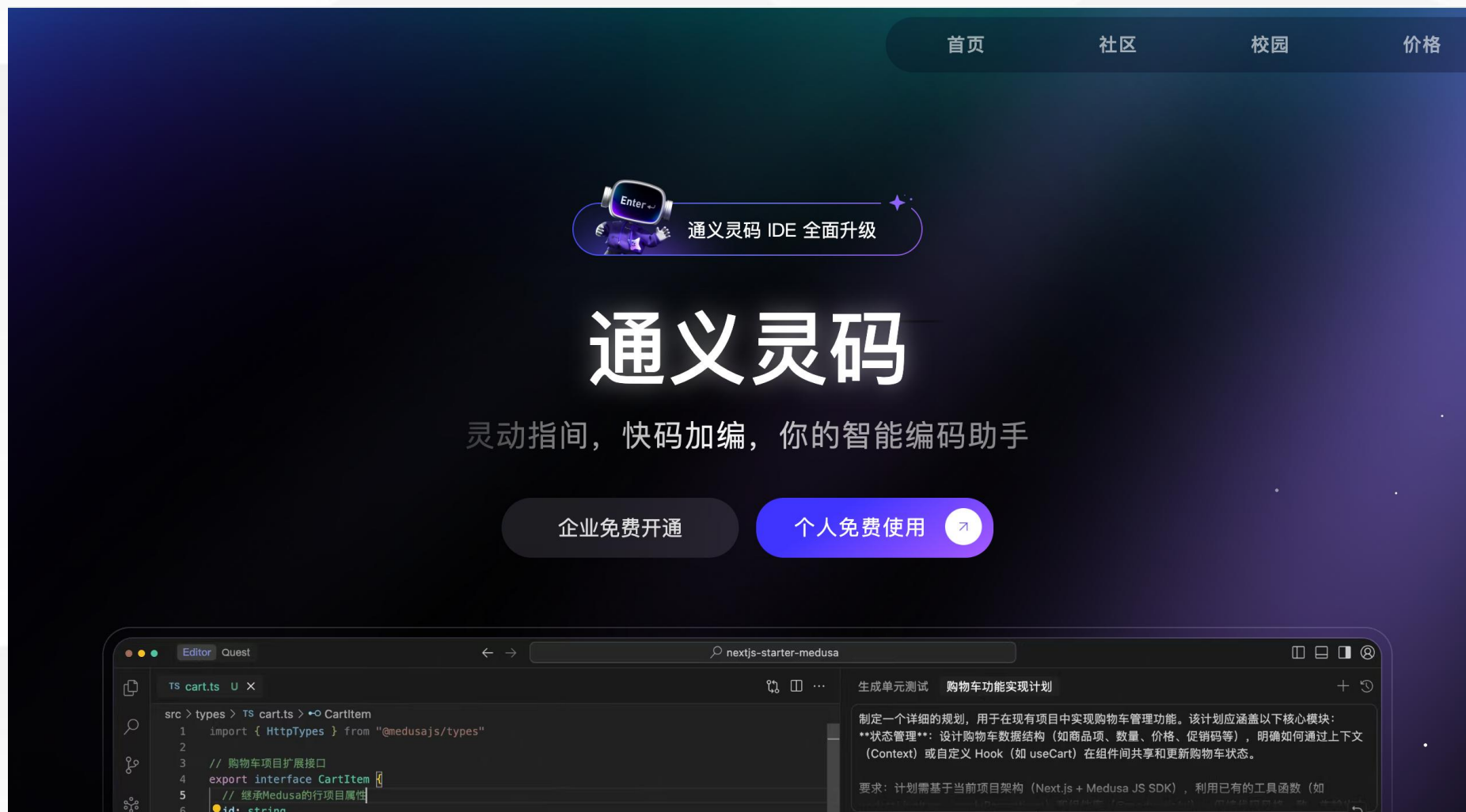
3. 选定方案与架构图：

- Prompt 示例：“我决定使用 XXXX方案。请帮我进行概要设计，用 Mermaid 语法画出系统架构图，给出模块划分和关键数据结构等”

4. 产出物：系统架构草图、关键数据结构等。

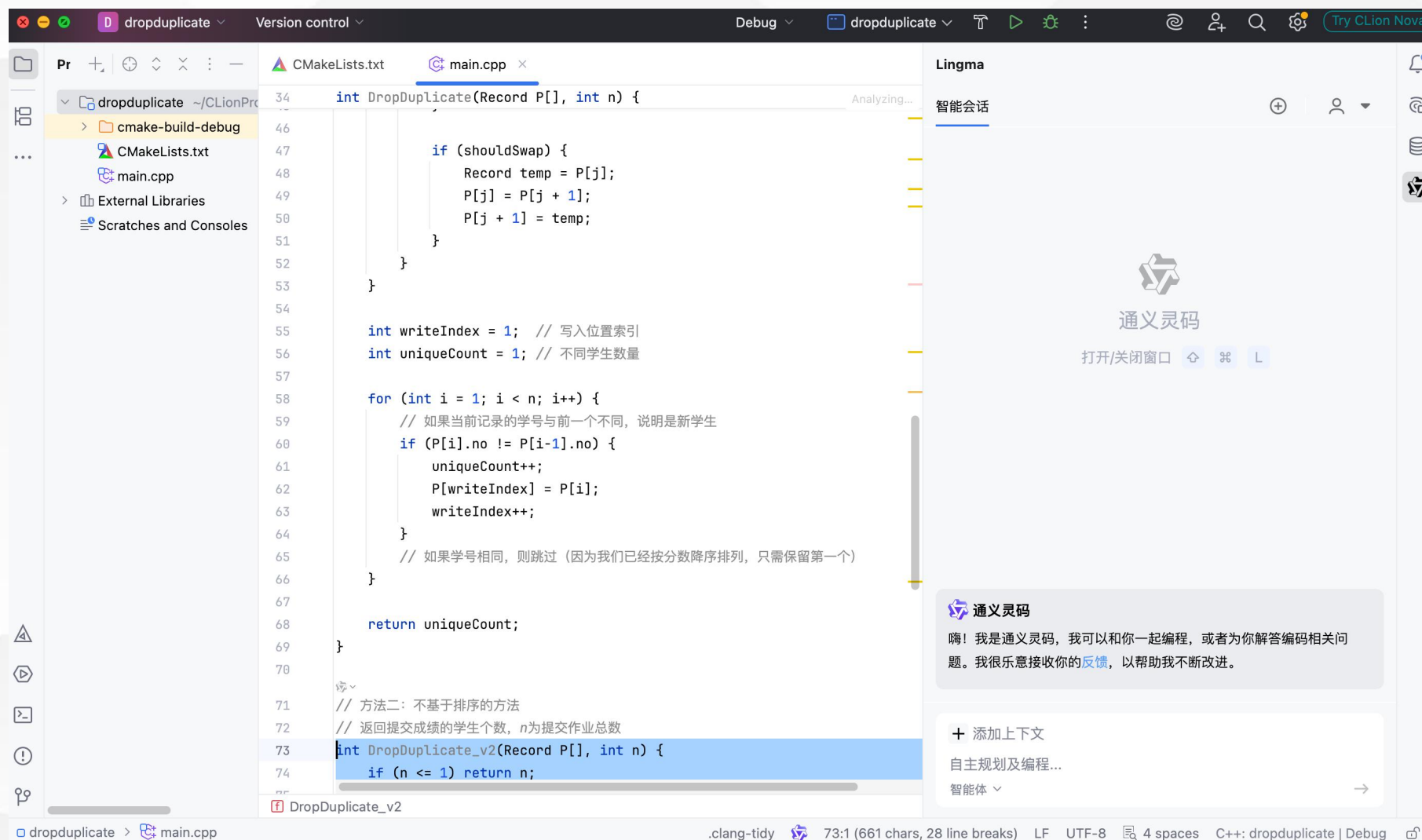
6. AI辅助的软件开发模式

<https://tongyi.aliyun.com/lingma/>



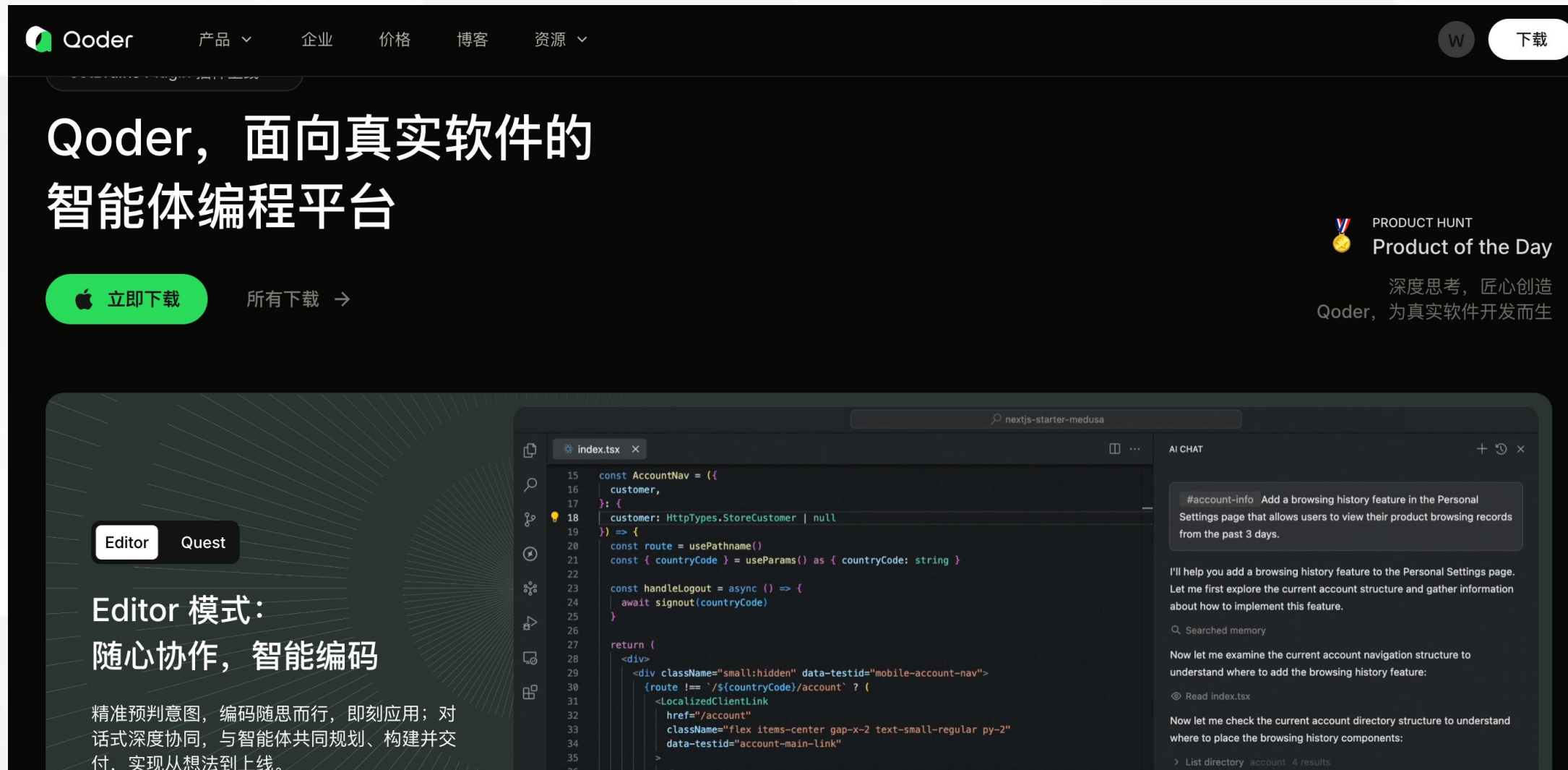
6. AI辅助的软件开发模式

传统的IDE（如jetbrains系列IDE）安装AI Coding插件



6. AI辅助的软件开发模式

<https://qoder.com/> ,既有AI原生的开发工具, 也有IDE插件



The image shows the Qoder website and its IDE interface. The website header includes the Qoder logo and navigation links: 产品 (Products), 企业 (Enterprise), 价格 (Pricing), 博客 (Blog), and 资源 (Resources). A '下载' (Download) button is in the top right. The main heading reads 'Qoder, 面向真实软件的智能体编程平台' (Qoder, AI Agent Programming Platform for Real Software). Below this is a green '立即下载' (Download Now) button and a link to '所有下载' (All Downloads). A 'PRODUCT HUNT Product of the Day' badge is also present.

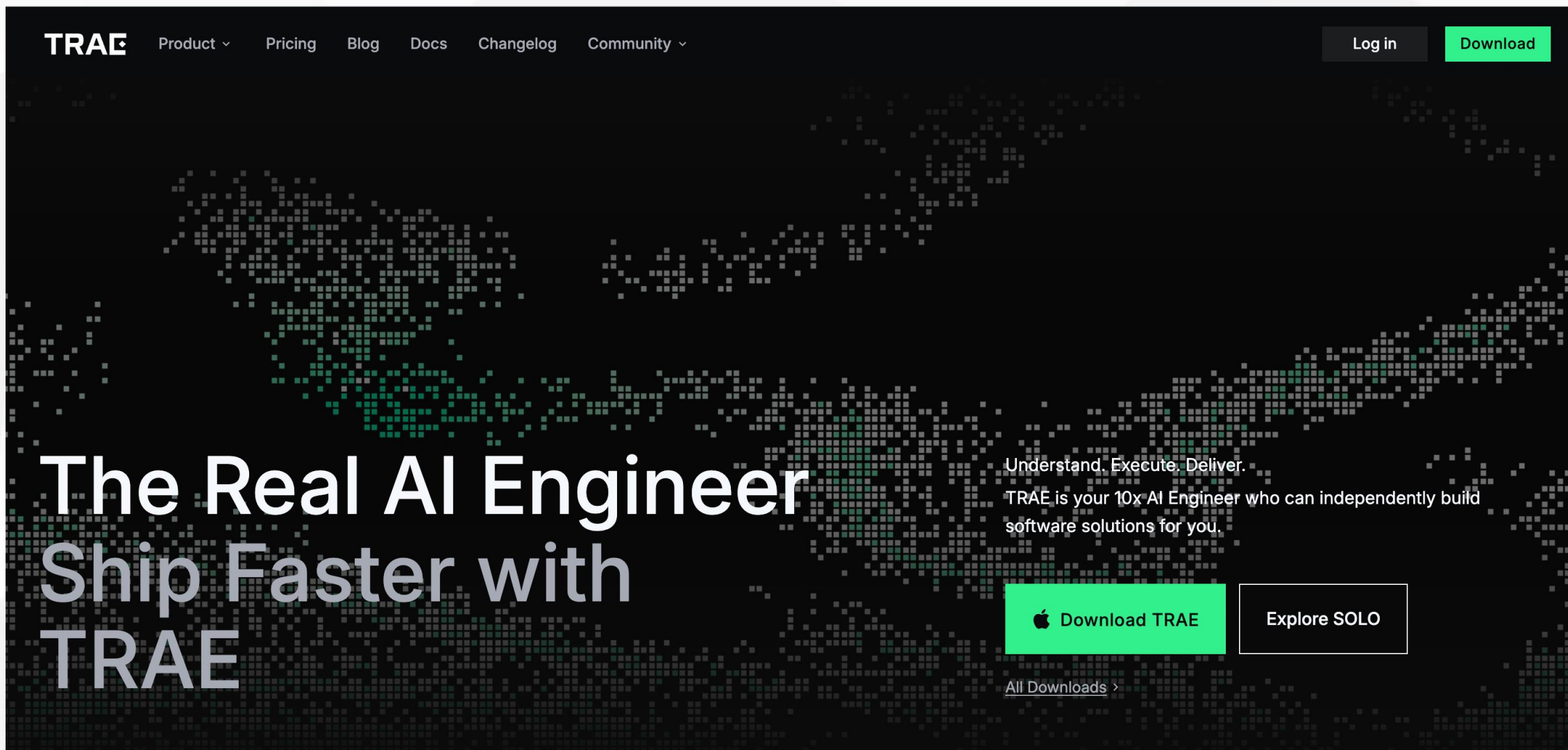
The IDE interface below shows a code editor with a file named 'index.tsx'. The code defines a navigation component 'AccountNav' and a 'handleLogout' function. An 'AI CHAT' panel on the right provides a prompt: '#account-info Add a browsing history feature in the Personal Settings page that allows users to view their product browsing records from the past 3 days.' The chat response suggests exploring the current account structure and gathering information to implement the feature.

Editor 模式:
随心协作, 智能编码

精准预判意图, 编码随思而行, 即刻应用; 对话式深度协同, 与智能体共同规划、构建并交付, 实现从想法到上线。

6. AI辅助的软件开发模式

<https://www.trae.ai/>



The screenshot shows the TRAE website homepage. The background is dark with a pattern of small, glowing green and blue squares. The TRAE logo is in the top left. Navigation links include Product, Pricing, Blog, Docs, Changelog, and Community. There are Log in and Download buttons in the top right. The main headline reads 'The Real AI Engineer Ship Faster with TRAE'. Below this, it says 'Understand. Execute. Deliver. TRAE is your 10x AI Engineer who can independently build software solutions for you.' At the bottom right, there are buttons for 'Download TRAE' (with an Apple logo) and 'Explore SOLO', and a link for 'All Downloads'.

TRAE Product ▾ Pricing Blog Docs Changelog Community ▾

Log in Download

The Real AI Engineer Ship Faster with TRAE

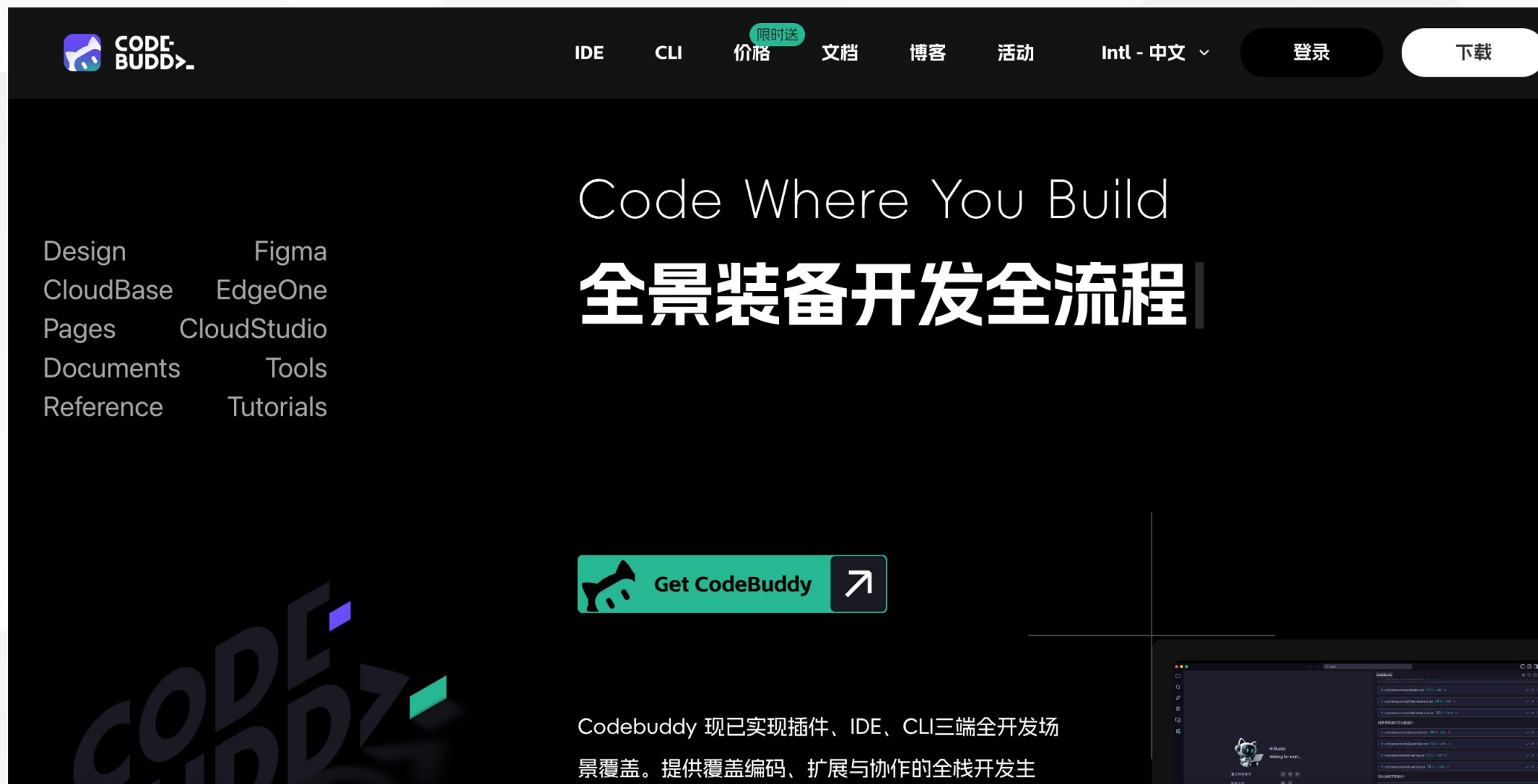
Understand. Execute. Deliver.
TRAE is your 10x AI Engineer who can independently build software solutions for you.

Download TRAE Explore SOLO

[All Downloads >](#)

6. AI辅助的软件开发模式

<https://www.codebuddy.ai/>



The screenshot shows the CodeBuddy website homepage. The header features the CodeBuddy logo on the left and navigation links (IDE, CLI, 价格, 文档, 博客, 活动, Intl - 中文, 登录, 下载) on the right. The main content area has a dark background with the text "Code Where You Build" and "全景装备开发全流程" in large white characters. On the left side of the main area, there is a list of supported tools: Design, CloudBase, Pages, Documents, Reference, Figma, EdgeOne, CloudStudio, Tools, and Tutorials. At the bottom, there is a green button labeled "Get CodeBuddy" with an arrow icon, and a small inset image showing the CodeBuddy interface on a computer screen.

CODE BUDDY

IDE CLI 价格 文档 博客 活动 Intl - 中文 登录 下载

Design Figma
CloudBase EdgeOne
Pages CloudStudio
Documents Tools
Reference Tutorials

Code Where You Build

全景装备开发全流程

Get CodeBuddy

Codebuddy 现已实现插件、IDE、CLI三端全开发场景覆盖。提供覆盖编码、扩展与协作的全栈开发主

6. AI辅助的软件开发模式

<https://claude.com/product/claude-code/>



Meet Claude ▾

Platform ▾

Solutions ▾

Pricing ▾

Resources ▾

Login

Contact sales

Try Claude

Product / Claude Code

Explore here ▾

▼ Debugging...

Built for > developers

Work with Claude directly in your codebase. Build, debug, and ship from your terminal, IDE, Slack, or the web. Describe what you need, and Claude handles the rest.

Get Claude Code ▾

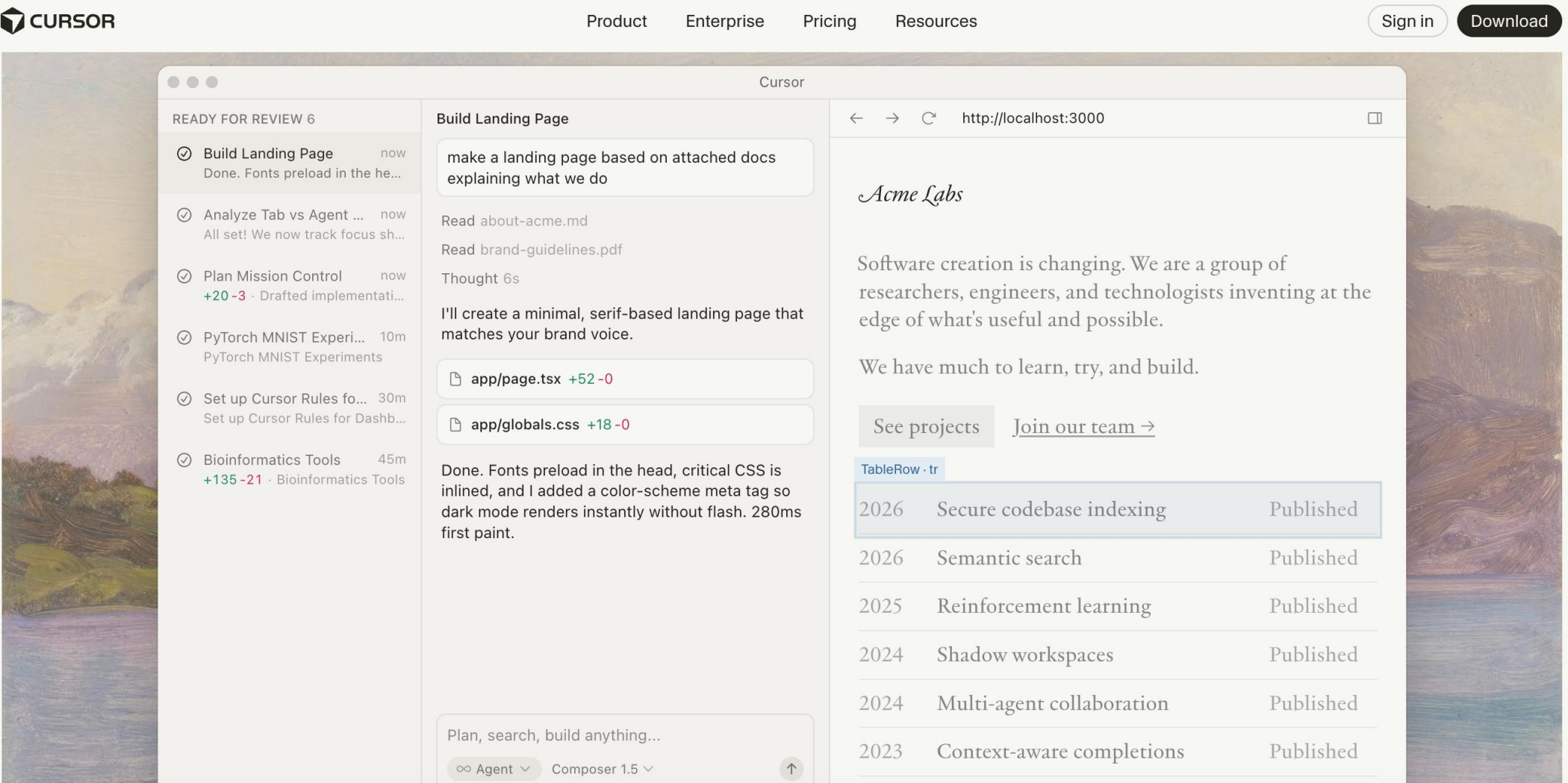
```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```



Or read the [documentation](#)

6. AI辅助的软件开发模式

<https://cursor.com/>



CURSOR Product Enterprise Pricing Resources Sign in Download

READY FOR REVIEW 6

- ✓ Build Landing Page now
Done. Fonts preload in the he...
- ✓ Analyze Tab vs Agent ... now
All set! We now track focus sh...
- ✓ Plan Mission Control now
+20 -3 · Drafted implementati...
- ✓ PyTorch MNIST Experi... 10m
PyTorch MNIST Experiments
- ✓ Set up Cursor Rules fo... 30m
Set up Cursor Rules for Dashb...
- ✓ Bioinformatics Tools 45m
+135 -21 · Bioinformatics Tools

Build Landing Page

make a landing page based on attached docs explaining what we do

Read about-acme.md
Read brand-guidelines.pdf
Thought 6s

I'll create a minimal, serif-based landing page that matches your brand voice.

app/page.tsx +52 -0
app/globals.css +18 -0

Done. Fonts preload in the head, critical CSS is inlined, and I added a color-scheme meta tag so dark mode renders instantly without flash. 280ms first paint.

Plan, search, build anything...
∞ Agent v Composer 1.5 v

← → ↺ http://localhost:3000

Acme Labs

Software creation is changing. We are a group of researchers, engineers, and technologists inventing at the edge of what's useful and possible.

We have much to learn, try, and build.

See projects Join our team →

TableRow · tr		
2026	Secure codebase indexing	Published
2026	Semantic search	Published
2025	Reinforcement learning	Published
2024	Shadow workspaces	Published
2024	Multi-agent collaboration	Published
2023	Context-aware completions	Published

6. AI辅助的软件开发模式

AI 协作心法

1. Context is King（上下文为王）：

在使用AI编程工具时，围绕主题开启会话，同一个主题的讨论保持在一个会话里，在会话中给AI引用最重要的和话题相关的文件或文件片段。

2. Review Before Run（先审后跑）：

先让AI编写SPEC文档，人工审核“逻辑通顺吗？”如果看不懂，就让AI解释，对齐方案后再生成代码。

3. Docs as Memory（文档即记忆）：

所有达成的共识，必须落地为 Markdown 文档。在项目根目录下建立 docs/ 文件夹，专门存放 prd.md（需求）、schema.md（数据库）、api.md（接口），Markdown 是人类和 AI 都能高效阅读的“通用语言”。

4. Iterate Small（小步快跑）：

不要说“帮我做一个淘宝”。要说“帮我写一个根据 ID 查询商品详情的函数”。

CppNodeBook: 数据结构驱动的通信录管理系统

<https://gitee.com/buptnetwork/CppNodeBook>

简介: CppNodeBook 是一个基于 C++ 开发的轻量级通信录管理系统。该项目不仅实现了基础的业务逻辑，核心亮点在于手动实现了底层线性表数据结构，并采用了接口适配器模式，同时支持命令行 (CLI) 和 Web API 两种交互方式。

系统架构

- 核心结构层 (Core): 封装手动实现的线性表。
- 业务逻辑层 (Logic): 处理联系人的增删改查及文件 IO。
- 适配器层 (Adapter):
 - CLI Handler: 处理终端输入输出。
 - Web Handler: 基于 HTTP 协议提供 JSON 数据接口。
- 前端展示层 (WebUI): 使用 HTML5/JavaScript 构建的响应式管理界面。

技术栈

- 语言: C++17
- 构建工具: CMake (≥ 3.20)
- Web 框架: [cpp-httplib](#) (header-only)
- 数据格式: JSON ([nlohmann/json](#), header-only)
- 前端: HTML, CSS, JavaScript (Fetch API)

CppNodeBook: 数据结构驱动的通信录管理系统

<https://github.com/wzl000/CppNodeBook> (base) wzl@MacBook-Pro build % ./CppNodeBook --cli

```
=====
CppNodeBook 通信录管理系统
=====
1. 显示所有联系人
2. 添加联系人
3. 删除联系人
4. 查找联系人
5. 修改联系人
6. 保存到文件
7. 从文件加载
0. 退出
```

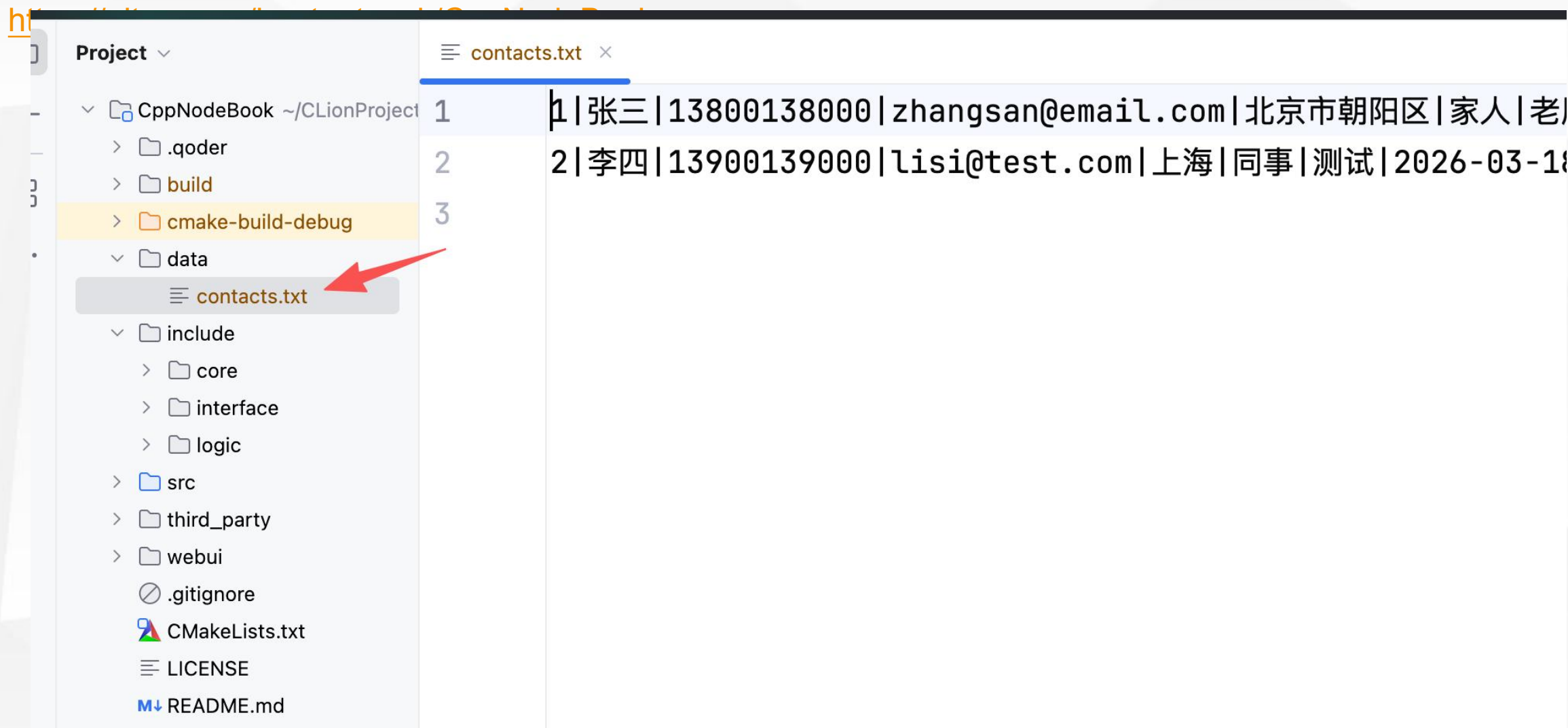
```
=====
请选择操作：1
```

ID	姓名	电话	邮箱	分组	
1	张三	13800138000	zhangsan@email.com	家人	
2	李四	13900139000	lisi@test.com	同事	

```
-----
共 2 条记录。
```

CppNodeBook: 数据结构驱动的通信录管理系统

ht



The screenshot shows the CLion IDE interface. On the left, the 'Project' view displays the file structure of 'CppNodeBook'. The 'data' directory is expanded, and 'contacts.txt' is highlighted with a red arrow. The main editor window shows the content of 'contacts.txt', which is a tab-separated list of contacts.

Line	Content
1	1 张三 13800138000 zhangsan@email.com 北京市朝阳区 家人 老
2	2 李四 13900139000 lisi@test.com 上海 同事 测试 2026-03-18
3	

CppNodeBook: 数据结构驱动的通信录管理系统

<https://gitee.com/buptnetwork/CppNodeBook>

```
=====
CppNodeBook 通信录管理系统
=====
```

1. 显示所有联系人
2. 添加联系人
3. 删除联系人
4. 查找联系人
5. 修改联系人
6. 保存到文件
7. 从文件加载
0. 退出

```
=====
请选择操作：2
```

--- 添加联系人 ---

姓名：王五
电话：13912341234
邮箱：wangwu@qq.com
地址：北京邮电大学
分组：同学
备注：无

[成功] 联系人已添加，ID = 3

```
=====
CppNodeBook 通信录管理系统
=====
```

1. 显示所有联系人
2. 添加联系人
3. 删除联系人
4. 查找联系人
5. 修改联系人
6. 保存到文件
7. 从文件加载
0. 退出

```
=====
请选择操作：6
```

contacts.txt ×

1	张三 13800138000 zhangsan@email.com 北京市朝阳区 家人
2	李四 13900139000 lisi@test.com 上海 同事 测试 2026-03
3	王五 13912341234 wangwu@qq.com 北京邮电大学 同学 无 20

CppNodeBook: 数据结构驱动的通信录管理系统

<https://gitee.com/buptnetwork/CppNodeBook>

```
(base) wzl@MacBook-Pro build % ./CppNodeBook --web  
CppNodeBook Web 服务已启动: http://localhost:8080  
按 Ctrl+C 停止服务。
```

CppNodeBook 通信录

保存到文件

添加联系人

姓名

请输入姓名

电话

请输入电话

邮箱

请输入邮箱

地址

请输入地址

分组

如: 家人、同事

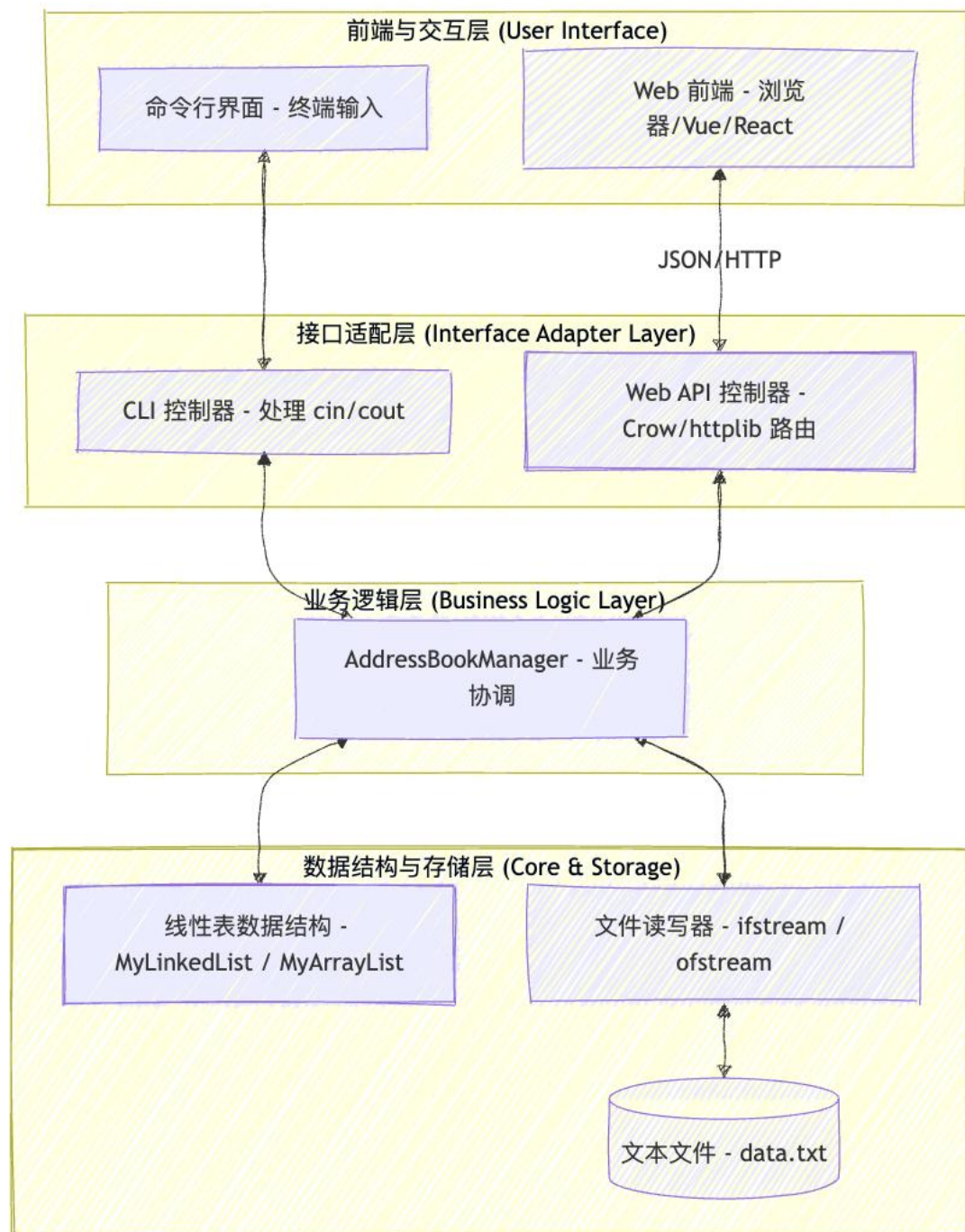
备注

备注信息

添加

联系人列表 (3)

ID	姓名	电话	邮箱	地址	分组	备注	创建时间	操作
1	张三	13800138000	zhangsan@email.com	北京市朝阳区	家人	老朋友	2026-03-18 21:48:43	删除
2	李四	13900139000	lisi@test.com	上海	同事	测试	2026-03-18 21:48:58	删除
3	王五	13912341234	wangwu@qq.com	北京邮电大学	同学	无	2026-03-19 14:04:30	删除



AI辅助的开发步骤

1. 和AI讨论方案，讨论几轮确定后，让AI生成技术方案（Markdown格式）及架构图（Mermaid格式）
2. 在AI IDE中创建项目，创建项目目录结构
3. 将技术方案和架构图文档添加到项目中
4. 让AI根据文档生成开发计划
5. 审核计划后，分步骤代领AI实施

CppNodeBook系统规划

📄 README.md 我计划开发这个名为CppNodeBook的数据结构驱动的通信录管理系统，我已经在README.md中对这个系统的方案进行了描述，请根据这个方案初稿，帮我规划实施步骤完成开发。

🔄 深度思考 · 1s

我先来阅读 README.md 了解系统方案，同时探索项目的现有结构。

👁 已查看 README.md

🔍 已探索 Explore CppNodeBook pr...

🔄 深度思考 · 1s

我已经阅读了 README 并探索了项目结构。项目目前处于初始阶段，只有基础的 CMake 配置和占位符代码。在制定详细计划之前，我需要确认几个关键设计决策：

❓ 问题澄清

Web 框架选择哪个？README 中提到了 Crow 和 cpp-http lib 两个选项。Header-only 库，零依赖，集成简单，适合轻量级项目。无需额外安装 Boost 等依赖。

› 待办

9/9 已完成

› 12 变更文件

➡ 查看改动

❓ 问题澄清

Web 框架选择哪个？README 中提到了 Crow 和 cpp-http lib 两个选项。Header-only 库，零依赖，集成简单，适合轻量级项目。无需额外安装 Boost 等依赖。

联系人 (Contact) 数据模型需要包含哪些字段？

ID、姓名、电话、邮箱、地址、分组、备注、创建时间 — 8 个字段

开发优先级是什么？是先完成 CLI 模式再做 Web，还是同时开发？

核心层完成后同时开发 CLI 和 Web 两个适配器

第三方库的管理方式？

将 header-only 库直接放入 third_party/ 目录，无需额外工具，最简单直接

🔄 深度思考 · 1s

好的，明确了你的选择。现在让我设计详细的实施计划。

现在我已经对项目有了全面的了解，并且得到了详细的实施方案。让我编写最终的实施计划。

⬇️

cpp-node-book-dev-plan.md

A

+181

计划已编写完成。以下是核心要点总结：

总共 12 个文件（3 改写 + 7 新建 + 2 下载），按 9 个步骤从底向上实施：

阶段	步骤	内容
基础设施	Step 1	下载 cpp-httplib 和 nlohmann/json 到 third_party/
核心层	Step 2-3	手写 LinkedList 双向链表模板 + Contact 数据模型
业务层	Step 4	AddressBookManager (CRUD + 文件IO + 线程安全)
适配层	Step 5a/5b	CLI 菜单交互 + Web HTTP 路由 (可并行)
> 待办 9/9 已完成		
> 12 变更文件 ➡️ 查看改动		

适配层	Step 5a/5b	CLI 菜单交互 + Web HTTP 路由 (可并行)
集成	Step 6-8	main.cpp 入口 + CMakeLists.txt + 前端页面
测试	Step 9	编译 → CLI 测试 → Web 联调

关键设计点：

- LinkedList 采用双向链表，支持迭代器和 find_if lambda 查询
- Manager 层加 std::mutex 确保 Web 模式线程安全
- 文件持久化用竖线 | 分隔（避免地址中逗号的干扰）
- CMake 版本从 4.0 降至 3.20 提升兼容性

📄 Spec

cpp-node-book-dev-plan.md

⬇️

从零实现 CppNodeBook 通信录管理系统：手写双向链表模板 → Contact 数据模型 → AddressBookManager 业务层 → CLI/Web 双适配器 → 前端页面，共 12 个文件、9 个实施步骤。

查看详情

已运行 ✓

CppNodeBook 开发实施计划

Context

CppNodeBook 是一个基于 C++ 的通信录管理系统，核心亮点是手动实现链表数据结构（不使用 STL 容器），并采用接口适配器模式同时支持 CLI 和 Web API 两种交互方式。当前项目仅有 README 设计文档和一个 hello-world 的 main.cpp，所有功能代码需要从零实现。

用户选择：cpp-http lib (Web 框架) | 完整 8 字段模型 | CLI+Web 同步开发 | 第三方库直接放入 third_party/

目标文件清单

```
CppNodeBook/
├── CMakeLists.txt           # [改写] 构建配置
├── include/
│   ├── core/
│   │   └── LinkedList.hpp    # [新建] 手写双向链表模板
│   ├── logic/
│   │   ├── Contact.hpp      # [新建] 联系人数据模型
│   │   └── AddressBookManager.hpp # [新建] 业务管理器头文件
│   └── interface/
│       ├── CLIHandler.hpp    # [新建] CLI 适配器头文件
│       └── WebHandler.hpp     # [新建] Web 适配器头文件
└── src/
```


Step 1: 下载第三方依赖

从 GitHub Releases 下载两个 header-only 库到 `third_party/`:

- `httplib.h` — `cpp-httplib` (<https://github.com/yhirose/cpp-httplib>)
- `json.hpp` — `nlohmann/json` (<https://github.com/nlohmann/json>)

Step 2: 实现 LinkedList 模板 — `include/core/LinkedList.hpp`

手写双向链表模板类，包含：

- **Node**: 嵌套结构体，含 `data`, `prev`, `next`
- **Iterator / ConstIterator**: 支持范围 `for` 循环，重载 `*`, `->`, `++`, `==`, `!=`
- **LinkedList** 核心接口:
 - 生命周期: 默认构造、析构、拷贝构造/赋值、移动构造/赋值 (Rule of Five)
 - 插入: `push_back()`, `push_front()`
 - 删除: `pop_back()`, `pop_front()`, `remove(Iterator)`, `clear()`
 - 访问: `front()`, `back()`, `size()`, `empty()`
 - 迭代: `begin()`, `end()`
 - 查找: `find_if(Predicate)` — 模板方法，支持 `lambda`

全部在头文件中实现（模板类）。

Step 3: 实现 Contact 数据模型 — `include/logic/Contact.hpp`

纯头文件 struct, 8 个字段:

字段	类型	说明
<code>id</code>	<code>int</code>	自增主键, Manager 分配
<code>name</code>	<code>std::string</code>	姓名
<code>phone</code>	<code>std::string</code>	电话
<code>email</code>	<code>std::string</code>	邮箱
<code>address</code>	<code>std::string</code>	地址
<code>group</code>	<code>std::string</code>	分组
<code>notes</code>	<code>std::string</code>	备注
<code>createdTime</code>	<code>std::string</code>	创建时间 (格式: "2026-03-18 21:30:00")

提供方法:

- `toJson()` / `fromJson()` — JSON 序列化
- `toFileString()` / `fromFileString()` — 竖线分隔的文本序列化

文件格式示例: `1|张三|138...|zs@mail.com|北京|家人|备注|2026-03-18 21:30:00`

Step 4: 实现 AddressBookManager — `include/logic/AddressBookManager.hpp` + `src/AddressBookManager.cpp`

业务核心，私有成员：

- `LinkedList<Contact> contacts_` — 联系人链表
- `int nextId_` — 自增 ID 计数器
- `std::string filePath_` — 数据文件路径 (默认 "data/contacts.txt")
- `std::mutex mutex_` — 线程安全锁 (Web 模式下 cpp-http lib 使用线程池)

公开接口：

- CRUD: `addContact()`, `deleteContact(id)`, `updateContact(id, contact)`, `findContact(id)`
- 遍历: `getAllContacts()` 返回链表引用
- 文件IO: `saveToFile()`, `loadFromFile()`
- 辅助: `count()`, `toJSONArray()`

ID 策略: 每次 add 时分配 `nextId_++`; `loadFromFile` 后 `nextId_ = maxId + 1`

所有公开方法入口使用 `std::lock_guard<std::mutex>` 保护。

Step 5a: 实现 CLI 适配器 — `include/interface/CLIHandler.hpp` + `src/CLIHandler.cpp`

菜单驱动的终端交互:

1. 显示所有联系人
2. 添加联系人
3. 删除联系人
4. 查找联系人
5. 修改联系人
6. 保存到文件
7. 从文件加载
8. 退出

通过 `AddressBookManager&` 引用调用业务层。

Step 5b: 实现 Web 适配器 — `include/interface/WebHandler.hpp` + `src/WebHandler.cpp`

基于 `cpp-httplib` 的 HTTP 服务器:

方法	路径	说明
GET	<code>/api/contacts</code>	获取所有联系人 JSON 数组
POST	<code>/api/add</code>	添加联系人 (JSON body)
DELETE	<code>/api/delete?id=X</code>	删除联系人
GET	<code>/api/save</code>	保存到文件

- 统一响应格式: `{"code": 0, "msg": "...", "data": ...}`
- 设置 CORS 头 (`Access-Control-Allow-Origin: *`)
- 挂载静态文件: `server_.set_mount_point("/", "webui路径")`

Step 6: 改写程序入口 — `src/main.cpp`

1. 创建 `AddressBookManager` 实例
2. 调用 `loadFromFile()` 加载已有数据
3. 解析命令行参数:
 - `--cli` → 启动 `CLHandler`
 - `--web` 或 `--web PORT` → 启动 `WebHandler`
 - 无参数 → 打印使用说明

Step 7: 改写 `CMakeLists.txt`

- `cmake_minimum_required` 降至 3.20 (兼容性)
- `include_directories`: `include/` + `third_party/`
- 源文件: `main.cpp`, `AddressBookManager.cpp`, `CLHandler.cpp`, `WebHandler.cpp`
- 链接 `Threads` (`pthread`, `cpp-httplib` 需要)

关键设计决策

1. 双向链表: 相比单向链表, 删除操作无需额外遍历找前驱, $O(1)$ 修改指针
2. **createTime** 用 **string**: 便于 JSON/文件序列化, 前端可直接显示
3. 竖线分隔符: 地址字段可能含逗号, 竖线更安全
4. 线程安全: cpp-http lib 使用线程池, Manager 必须加 mutex
5. **CMake** 版本降为 **3.20**: 当前的 4.0 过高, 3.20 足以支持 C++20

验证方式

1. 编译验证: `cmake --build build` 无错误无警告
2. **CLI** 模式测试: 启动 `--cli`, 依次测试添加/查看/查找/修改/删除/保存/加载
3. **Web** 模式测试: 启动 `--web`, 浏览器访问前端页面, 测试 API 的增删查保存
4. 持久化测试: 添加数据 → 保存 → 重启程序 → 加载 → 确认数据完整
5. 边界测试: 删除不存在的 ID、空列表操作、文件不存在时 `loadFromFile` 不崩溃

Coding Plan Lite 基础套餐

基础编码任务的首选入门方案

¥ 40 /月

★ 基础编码任务用量

🕒 每月请求额度至高 18,000 次

最多 1,200 次 每 5 小时

最多 9,000 次 每周

最多 18,000 次 每月

🔗 完美兼容 Cline、OpenClaw、Claude Code 及 Qwen Code

📦 推荐模型：qwen3.5-plus（支持图片理解）、kimi-k2.5（支持图片理解）、glm-5、MiniMax-M2.5

更多模型：qwen3-max-2026-01-23、qwen3-coder-next、qwen3-coder-plus、glm-4.7

可从 Lite 套餐升级至 Pro 套餐

Coding Plan Pro 高级套餐

复杂项目及大规模开发任务的进阶之选

¥ 200 /月

★ Lite 套餐的 5 倍用量

🕒 每月请求额度至高 90,000 次

最多 6,000 次 每 5 小时

最多 45,000 次 每周

最多 90,000 次 每月

🔗 完美兼容 Cline、OpenClaw、Claude Code 及 Qwen Code

📦 推荐模型：qwen3.5-plus（支持图片理解）、kimi-k2.5（支持图片理解）、glm-5、MiniMax-M2.5

更多模型：qwen3-max-2026-01-23、qwen3-coder-next、qwen3-coder-plus、glm-4.7

Pro 套餐不可降级

免费

\$0 /月

包括

- ✓ 为期 2 周的 Pro 试用及 300 Credits
- ✓ 有限次代码补全与编码预测
- ✓ 有限次对话与智能体请求数

🍏 下载

Pro 立省 50%

\$10 \$20/月

包含免费的全部功能，同时：

- ✓ 2,000 Credits
- ✓ 更多的对话与智能体请求数
- ✓ Quest 模式和 Repo Wiki 功能

订阅

Pro+ 立省 50%

\$30 \$60/月

包含 Pro 的全部功能，同时：

- ✓ 6,000 Credits (总计)
- ✓ 优先体验新功能

你当前的订阅计划

可能需要的数据结构与算法

- 哈希表
- 平衡树
- 优先队列
- 多关键字排序
- 部分排序
- 归并、快排
- 字符串匹配
- 图算法
-

选用方面的考虑

- 数据读写的频率
- 时间复杂度与空间复杂度的平衡
- 组合使用多种数据结构，如分层嵌套使用等